第46卷 第10期 系统工程理论与实践 Vol. 46, No. 10
2026年10月 Systems Engineering — Theory & Practice Oct., 2026

doi: 10.12011/SETP2024-1750 中图法分类号: F540 文献标志码: A

网络货运平台模式选择及最优模式演化

徐 杨[1], 徐金鹏[1], 孔祥印[2], 冯耕中[3]

(1. 西安电子科技大学 经济与管理学院, 西安 710126; 2. 中国科学技术大学 管理学院, 合肥 230026;
3. 西安交通大学 管理学院, 西安 710049)

摘 要 网络货运平台依托互联网整合配置道路运输资源进行货物运输经营活动, 主要存在三种模式: 撮合模式、承运模式和两者结合的混合模式. 本文考虑货主和司机分别在增值服务敏感性和承运成本方面存在异质性, 利用效用函数构建模型并分析三种模式下平台的最优运营决策, 从平台利润、司机剩余和系统福利三个视角探究网络货运平台的商业模式选择策略及最优模式演化路径. 研究发现承运模式、撮合模式和混合模式在三种视角下均可能成为最优模式, 当对增值服务高敏感的货主比例和低敏感货主的敏感度都较低时, 撮合模式在三种视角下最优, 但随着高敏感货主比例和低敏感货主敏感度的增大, 三种视角下的最优模式都将由撮合模式向混合或承运模式演进. 通过进一步比较三种视角下最优模式演变过程发现, 平台利润视角下撮合或混合模式演变为承运模式的时机晚于司机剩余和系统福利视角, 即平台追求利润最大化可能会导致司机剩余和系统福利受损. 本研究明确了平台利润、司机剩余和系统福利三个视角下网络货运平台商业模式选择策略和演化路径的差异, 研究结论可为网络货运平台企业商业模式选择提供管理启示, 并为政府部门制定行业引导政策提供决策建议.

关键词 双边平台; 运营管理; 网络货运; 商业模式

Business model selection and optimal model evolution of online freight platforms

XU Yang[1], XU Jinpeng[1], KONG Xiangyin[2], FENG Gengzhong[3]

(1. School of Economics & Management, Xidian University, Xi'an 710126, China; 2. School of Management, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China; 3. School of Management, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China)

Abstract Online freight transport is a road freight transportation operation that leverages internet platforms to integrate and allocate transportation resources. There are three main business models in this sector: The carriage model, the matchmaking model, and a hybrid

收稿日期: 2024-07-17
作者简介: 徐杨 (1998–), 女, 硕士研究生, 研究方向: 平台管理, 运营管理, E-mail: xuyangsclm@163.com; 通信作者: 徐金鹏 (1985–), 男, 博士, 副教授, 研究方向: 供应链管理, 平台管理, 运营管理, E-mail: jpxu@xidian.edu.cn; 孔祥印 (1993–), 男, 博士, 副教授, 研究方向: 契约理论与激励机制设计, 库存与供应链管理, E-mail: xykong92@ustc.edu.cn; 冯耕中 (1966–), 男, 博士, 教授, 研究方向: 物流与供应链管理, 信息管理与电子商务, E-mail: gzfeng@mail.xjtu.edu.cn.
基金项目: 教育部人文社会科学基金 (22YJC630173); 国家自然科学基金 (72471213, 72101243); 陕西省创新能力支撑计划项目 (2025KG-YBXM-067)
Foundation item: Humanities and Social Sciences Foundation of Ministry of Education of China (22YJC630173); National Natural Science Foundation of China (72471213, 72101243); Innovation Capability Support Program of Shaanxi (2025KGYBXM-067)
中文引用格式: 徐杨, 徐金鹏, 孔祥印, 等. 网络货运平台模式选择及最优模式演化 [J]. 系统工程理论与实践, 2026, 46(10): 4233–4249.
英文引用格式: Xu Y, Xu J P, Kong X Y, et al. Business model selection and optimal model evolution of online freight platforms[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2026, 46(10): 4233–4249.

model that combines both. By considering the vertical heterogeneity in shippers' valued-added services and the heterogeneity in drivers' carrier costs, we build an analytical model to analyze and compare the operational decisions across the three business models from the perspective of platform profit, driver surplus, and system welfare. We find that all the three models have the potential to be the optimal model. When both the proportion of shippers with high sensitivity to value-added services and the sensitivity of low-sensitive shippers are low, the matchmaking model is optimal. As the proportion of high-sensitive shippers and the sensitivity of low-sensitive shippers increase, the optimal modes under all three perspectives will evolve from matchmaking model to hybrid or carriage model. However, the timing of shifting to carriage model under the platform profit is later than those under the driver surplus or system welfare perspectives, i.e., the platform's pursuit of profit maximization to make model choices may hurt driver surplus and system welfare. This paper identifies the differences in choosing the business model for online freight platforms from different perspectives of platform profit, driver surplus and system welfare. The results can provide guidelines for online freight platforms to select and modify their business model, and offer insights for government authorities to design proper industrial regulating policies.

Keywords bilateral platform; operations management; online freight platform; business model

1 引言

自 2020 年 1 月 1 日《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》实施以来, 我国网络货运一直保持较快的发展速度. 根据交通运输部的数据, 截至 2023 年底, 全国共有 3069 家网络货运企业 (含分公司), 整合社会运力 798.9 万辆、驾驶员 647.6 万人, 全年共上传运单 1.3 亿单, 同比增长 40.9%[1]. 网络货运平台凭借其创新的商业模式和技术优势, 颠覆了传统物流运作模式, 解决了传统货运市场中信息资源不对称、车货匹配效率低等问题, 有效推动公路货运行业高质量发展, 促进物流行业的转型升级.

我国网络货运是从无车承运人发展而来, 其商业模式主要可以分为撮合、承运和混合三种. 撮合模式类似于双边平台文献中的匹配模式[2,3], 货运平台主要扮演信息中介角色, 通过整合市场中的货运供需信息, 为货主和司机提供信息链接和交易撮合等中介服务, 并收取交易佣金. 撮合模式也是很多网络货运平台最初发展的业务模式, 目前大部分网络平台均提供此类中介服务, 例如货拉拉、UU 货运、物泊 56 均是典型的撮合平台. 承运模式下, 货运平台直接与司机和货主均签订服务合同并承担运输责任, 通过信息优势以及资源配置能力, 不仅能够提供标准化、定制化物流服务, 还能提供油气、金融等增值服务, 并收取承运费用差价和增值服务费, 其中卡一车、货达网络、福佑是承运平台的典型代表. 随着网络货运行业发展, 部分平台同时开展承运和撮合业务, 以应对激烈的竞争以及差异化的需求. 本文将这种模式称为混合模式. 以满帮集团为例, 该平台从早期的纯撮合业务起步, 现已成功转型为混合模式运营, 2024 年财报数据显示撮合业务收入约占其主营收入的 30%, 承运业务收入约占 40%, 增值服务收入等约占 30% (附录 A 根据前期调研结果以及公开资料梳理了部分典型货运平台的业务模式). 由于物流业不同细分领域差异较大, 如何根据市场条件选择合适的商业模式是网络货运平台企业面临的共同难题. 网络货运平台商业模式不仅关乎平台自身盈利能力, 还必然影响双边用户和整个系统的福利水平, 是决定平台能否成功和物流行业能否健康发展的根本因素[4]. 因此, 深入研究网络货运平台企业商业模式选择策略和演化路径对于推动物流行业高质量发展具有重要意义.

在货运市场中, 不同行业货主结构和需求存在较大差异, 是影响商业模式选择的重要因素. 大宗商品物流行业的货主以大型企业为主, 他们在购买基础运输服务的同时, 也比较看重货物追踪、质量保证、金融保险等方面的增值服务; 而城市零散物流的货主以中小企业和个人为主, 他们对交易价格较为敏感. 与此同时, 承运人驾驶技能、车辆型号、油耗性能等方面的不同使其在运输成本方面具有异质性, 是影响平台运营决策的关键因素. 因此, 平台需充分考虑双边用户的异质性进行模式选择和运营决策才能使利润最大化. 然而, 司机作为弱势群体, 盈利空间不断被挤压, 引发主管部门多次约谈相关平台, 很有必要从司机剩余和系统福利的视角审视平台的模式选择和演化路径. 为了帮助我国网络货运平台选择合

适的商业模式, 本文拟探讨以下研究问题: 第一, 网络货运平台应如何根据用户异质性在不同模式下进行最优运营决策? 第二, 平台利润、司机剩余和系统福利三种视角下网络货运平台应如何选择最优的商业模式? 第三, 三种视角下网络货运平台最优模式与演化路径是否存在差异?

为了研究这些问题, 本文考虑由一个网络货运平台及其双边用户组成的物流服务交易系统, 基于双边用户效用函数, 分别求解承运、撮合和混合三种模式下价格、平台利润和司机剩余, 并对最优结果进行对比分析, 旨在从平台利润、司机剩余和系统福利三个不同视角理解网络货运平台的模式选择与演化路径. 研究结果表明, 承运模式、撮合模式和混合模式均有条件成为网络货运平台的最优运营模式, 取决于市场中的货主结构及其对增值服务的敏感度. 平台利润、司机剩余和系统福利三种视角下最优模式随货主结构和增值服务敏感度的变化趋势不尽相同, 不同视角下最优模式演变的阈值条件也存在差异, 平台利润视角下由撮合或混合模式演变为承运模式的时机晚于司机剩余和系统福利视角. 本文研究结果提示网络货运平台企业应充分考虑所属物流细分市场中货主结构及其对增值服务的敏感度选择正确的商业模式, 并根据货主结构的发展变化适时调整商业模式. 同时需注意的是, 以利润最大化为目标的网络货运平台往往不会及时演进到混合或承运模式, 导致司机剩余和系统福利受损, 因此建议政府考虑为承运业务提供适时的补贴来引导平台由撮合模式向混合和承运模式演进, 以实现最大化的司机剩余和系统福利. 本文的主要贡献有: 首先, 考虑货运交易双方的异质性构建决策模型, 探究了承运、撮合、混合模式下平台企业的最优决策; 其次, 明确了平台利润、司机剩余和系统福利三种视角下网络货运平台最优模式的选择条件, 揭示了不同视角下平台商业模式的演进规律, 可为网络货运平台企业的模式选择提供管理启示, 并为政府部门制定行业引导政策提供决策依据.

本文其余部分安排如下: 第 2 节进行相关研究综述; 第 3 节构建三种模式下的研究模型并进行求解分析; 第 4 节从平台利润、司机剩余和系统福利的视角分析平台商业模式的选择策略和演化路径; 第 5 节总结研究结论与不足.

2 文献综述

本研究与网络货运平台、平台商业模式和运营策略等文献紧密相关. 针对网络货运平台这一新兴业态, 有些学者关注其与传统物流市场的区别[5], Herold 等提出了数字创业中断 (DSD) 框架, 探究网络货运平台的出现对传统物流行业的颠覆性程度[6]; Wu 等关注货运平台信息价值, 建立数学模型比较分析了传统市场货主直接找司机和通过平台找司机两种情形下货主和平台的均衡特征, 探究货主使用平台的条件[3]. 另外, 一些学者关注平台车货匹配问题[7], Park 等探究影响网络货运平台匹配效率的因素[2]; Wang 等考虑信息不对称构建双边匹配模型, 同时考虑用户实际需求、损失厌恶程度、等待成本等因素对平台匹配策略选择趋势的影响[8]. 与此同时, 也有不少学者研究网络货运平台的定价决策问题, 桂云苗等基于平台信息策略, 考虑用户归属性质研究了竞争性网络货运平台的定价决策[9]; 郭晓龙等考虑物流服务努力探究了网络货运平台的定价策略[10]. 然而, 目前针对网络货运平台的研究仍然较少, 且大多关注其信息价值、定价策略等问题, 均未涉及对网络货运平台不同模式的对比分析.

网络货运平台是典型的双边平台, 与双边平台商业模式相关的研究主要集中在商业模式框架构建、商业模式创新和选择三方面. 关于平台商业模式框架的构建, 学者多考虑平台发展阶段、价值创造等因素进行分析研究[4,11,12], 提出了商业模式演变模型并分析了商业模式演变逻辑[13,14]. 也有一些学者关注平台商业模式的创新[15,16], 多强调信息发布、资源配置、竞争合作等因素, 以探究不同平台商业模式创新方式[17]. 还有许多学者研究了电商及配送平台[18–20]、内容生成平台[21,22]、网约车平台[23,24] 等不同类型双边平台商业模式的选择问题, 其中, Liu 等研究了直播电商平台的以影响者为导向的短窗口和以市场为导向的长窗口两种商业模式[20]; Casner 和 Teh 对比分析了内容生成平台面向观众的纯发现模式、纯会员模式和混合模式三大商业模式的最优选择策略[25]; Wei 等研究了网约车平台在拼车模式、优先服务模式和混合模式之间的选择策略[24]. 这些研究先探讨平台和用户在各模式下的决策, 然后再比较平台利润来确定最优模式, 为本文构建网络货运平台承运、撮合和混合模式选择问题的研究框架提供了借鉴, 不过本文不仅研究平台利润视角下的最优模式, 还将在司机剩余和系统福利视角下进行分析.

值得注意的是, 电商平台的转售和代理模式与网络货运平台的承运和撮合模式有相似之处. 在转售模式下, 电商平台将制造商的产品购买过来再将其售卖给终端消费者, 通过赚取差价实现盈利, 这与网络货运平台中的承运模式相似[26,27]; 在代理模式下, 电商平台作为供需双方的中介, 通过信息技术促进交易达成, 按比例抽取佣金盈利[28], 与网络货运平台中的撮合模式具有异曲同工之处; 相关研究为本文网络货运平台承运模式按照赚取双边用户差价、撮合模式按照平台抽佣的盈利方式相关设计提供关键理论支撑. 尽管已有不少关于双边平台商业模式的研究, 但鲜有研究探讨网络货运平台商业模式的选择问题, 而本文将结合我国网络货运平台的发展实际, 深入探究网络货运平台在承运、撮合和混合三种模式下的选择策略及演化路径.

与平台运营相关的研究主要聚焦于平台定价及服务策略等方面[29,30]. Rochet 和 Tirole 构建了双边平台交易服务费模型, 为平台定价研究奠定了基础[31]; 后续 Hagiu 聚焦双边平台定价与承诺策略, 探讨影响因素及不同市场结构下平台的运营策略选择[32]; Amaldoss 和 Du 考虑消费者对广告厌恶程度的异质性, 分析统一定价和分层定价下媒体平台的均衡决策[33]; 也有学者充分考虑司机收益敏感行为、定制服务等因素, 构建不同定价策略下的博弈模型, 探究网约车平台的最优定价策略[34,35]; 另外, 学者还对平台的服务策略和信息共享策略等进行了深入研究[36], Zhu 和 Iansiti 强调平台新进入市场制定降低价格、提高服务质量等策略以应对市场竞争[37]; 李想等考虑排队信息公开性, 分别针对独乘服务和混合服务 (同时提供独乘和拼车业务) 构建排队博弈模型, 探究网约车平台服务策略选择[38]; Liu 和 Zhang 探究多个竞争卖家分销其产品的零售平台的信息共享策略[39]; 彭赓等关注平台与双边用户的排他性协议, 对比分析平台在供给侧、消费侧及双侧对称排他竞争对平台定价、社会福利的影响[40]. 上述研究对不同市场结构、消费者异质性、顾客分类等因素的讨论, 对于本文在双边用户特性刻画方面提供了有益的借鉴. 然而, 现有研究鲜有涉及网络货运平台定价和服务策略, 且大多仅关注平台利润, 缺乏在平台系统中不同利益主体视角下对平台运营策略的研究.

与先前文献不同, 本文重点关注网络货运平台商业模式的选择问题, 充分考虑货主对平台增值服务的敏感度差异, 将其分为高敏感货主和低敏感货主两类, 深入分析网络货运平台在承运模式、撮合模式和混合模式等三种不同模式下最优决策, 评估关键因素对平台定价及服务策略的影响, 明确平台利润、司机剩余和系统福利等不同视角下网络货运平台模式选择策略及演化路径, 在拓展平台商业模式研究的同时丰富网络货运平台领域相关研究的层次.

3 模型构建与求解

本文考虑由一个网络货运平台和货主 (Shippers)、司机 (Drivers) 组成的网络货运系统. 平台连接货主和司机双方, 可能采用承运 (Carriage)、撮合 (Matchmaking) 或混合 (Hybrid) 模式, 本文分别使用 C, M 和 H 来表示这三种模式. 考虑货主和司机均存在异质性, 参考 Jain 等和 Zhong 等的研究[41,42], 假设货主对单位物流运输服务的估值为 v, $v \sim U[0,1]$, 司机完成单位物流运输服务的成本为 m, $m \sim U[0,\varepsilon]$[43], 包含车辆和燃油成本及信息和交易成本等, ε ($\varepsilon \leq 1$) 越大意味着司机的成本异质性越大. 平台在承运和撮合业务下的单位成本分别记为 c_{C} 和 c_{M}, $c_{\mathrm{C}} < 1$, $c_{\mathrm{M}} < 1$.

在承运模式下, 平台承担承运人责任, 除了完成基本的物流运输服务外, 还提供运输方案设计、货运全程实时跟踪、金融保险等服务, 本文将这些服务统称为增值服务. 本文假设货主总量为 1 并参考文献针对平台双边用户分类方式[23], 根据货主对增值服务水平的敏感度将货主分为增值服务高敏感型 (h 型) 和低敏感型 (l 型) 两类, 其中 h 型货主占比为 μ ($0 \leq \mu \leq 1$), l 型货主占比则为 $1-\mu$. 平台提供的增值服务水平记为 s_{C}, 两类货主的增值服务敏感系数分别用 τ^h 和 τ^l 表示, 从增值服务中分别获取正效用 $\tau^h s_{\mathrm{C}}$ 和 $\tau^l s_{\mathrm{C}}$[44]. 为刻画两类货主对增值服务敏感性高低的差异, 本文假设 $\tau^l < \tau^h$. 另外, 在不失一般性同时为了简化计算, 本文将 τ^h 设为 1. 参考已有研究中有关服务成本函数的设置[41], 假设平台增值服务的成本是关于服务水平的二次函数, 即 $\frac{ks_{\mathrm{C}}^2}{2}$, 其中 $k > 0$ 表示增值服务水平的成本系数.

在撮合模式下, 平台整合货主发布的货运订单和司机运力信息, 为货主推荐合适的司机, 撮合双方达成运输交易, 并根据交易价格抽取一定比例的佣金, 佣金率记为 γ ($0 < \gamma < 1$). 参考 Amaldoss 等和

Chellappa 等的研究[33,45], 考虑到现实中货主使用撮合平台发布需求信息时可以观察到其他企业的货运信息, 有利于货主洞察市场需求和市场拓展, 因此考虑货主在撮合平台可以获得独立于物流运输服务的信息价值并产生正效用 δ.

在混合模式下, 平台同时提供承运和撮合两种业务, 允许货主自主选择参与承运业务还是撮合业务. 承运业务为货主提供质量为 s_{H} 的增值服务, 成本为 $\frac{ks_{\mathrm{H}}^2}{2}$. 根据我们对路歌和卡一车等平台管理人员和货主用户的调查, 看重增值服务的大型企业货主普遍青睐承运模式, 对价格敏感的小型货主普遍偏好撮合模式, 因此假设市场中的所有 h 型货主选择承运模式, 所有 l 型货主选择撮合模式. h 型货主选择承运业务享受增值服务会获得正效用 $\tau^h s_{\mathrm{H}}$, l 型货主选择撮合模式会额外获得正效用 δ.

此外, 中国物流与采购联合会发布的《2023 年货车司机从业状况调查报告》显示我国货运市场中运力供给充足, 而网络货运平台凭借提供便利的接单工具和丰富的货源信息吸引了大量司机的加入, 本文将司机规模标准化为 1 并考虑不同模式下平台总能通过运营决策使供需达到平衡. 接下来, 本节将分别针对三种模式构建决策模型并求解最优运营策略. 表 1 给出了本研究模型中使用的符号说明.

表 1　符号说明

符号	含义
v	货主对单位物流运输服务的估值, $v \sim U[0,1]$
m	司机完成单位物流运输服务的成本, $m \sim U[0,\varepsilon]$
μ	市场中增值服务高敏感型货主所占的比例
γ	平台在撮合模式下向司机的抽佣比例
δ	货主在撮合模式下获取市场信息的正效用
s_{C} 和 s_{H}	平台在承运和混合模式下的增值服务水平
τ^h 和 τ^l	高敏感和低敏感型货主对增值服务的敏感系数
w_{C} 和 w_{H}	平台在承运和混合模式下向司机支付的费用
c_{C} 和 c_{M}	平台承运和撮合业务的单位成本
$p_{\mathrm{C}}, p_{\mathrm{M}}, p_{\mathrm{HC}}, p_{\mathrm{HM}}$	承运、撮合和混合模式下货主支付的单位运输服务价格

3.1 承运模式 (C)

在承运模式下, 平台首先确定并公布单位运输服务价格 p_{C}、增值服务水平 s_{C} 和向司机支付的服务费用为 w_{C}. 货主和司机观察到平台公布的信息后, 根据效用决定是否产生有效的需求和供给. h 型货主和 l 型货主的效用分别为 $U_{\mathrm{C}}^{sh} = v - p_{\mathrm{C}} + s_{\mathrm{C}}$ 和 $U_{\mathrm{C}}^{sl} = v - p_{\mathrm{C}} + \tau^l s_{\mathrm{C}}$, 司机的效用为 $U_{\mathrm{C}}^{D} = w_{\mathrm{C}} - m$. 两类货主的货运需求分别为 $d_{\mathrm{C}}^h = \mu \int_{p_{\mathrm{C}}-s_{\mathrm{C}}}^1 1\mathrm{d}v$ 和 $d_{\mathrm{C}}^l = (1-\mu)\int_{p_{\mathrm{C}}-\tau^l s_{\mathrm{C}}}^1 1\mathrm{d}v$, 总需求为 $d_{\mathrm{C}} = d_{\mathrm{C}}^h + d_{\mathrm{C}}^l$, 市场运力总供给为 $g_{\mathrm{C}} = \int_0^{w_{\mathrm{C}}} \frac{1}{\varepsilon}\mathrm{d}m$. 平台通过决策 p_{C} 和 s_{C} 使供需平衡 $d_{\mathrm{C}} = g_{\mathrm{C}}$, 并由此可得 $w_{\mathrm{C}} = \varepsilon d_{\mathrm{C}}$. 承运业务模式如图 1 所示.

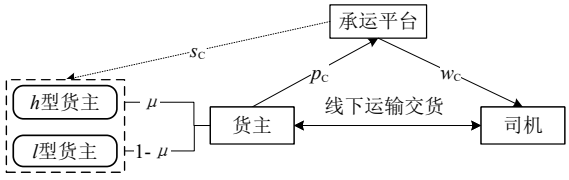


图 1　承运模式

平台的利润函数可以表示为:

$$\Pi_{\mathrm{C}} = (p_{\mathrm{C}} - w_{\mathrm{C}} - c_{\mathrm{C}})d_{\mathrm{C}} - \frac{ks_{\mathrm{C}}^2}{2}.$$

命题 1 给出了承运模式下平台利润最大化的最优决策.

命题 1　在承运模式下, 存在关于 τ^l 的阈值 t_1 和 t_2, 使得最优运输价格 p_{C}^*、增值服务水平 s_{C}^*、司机运输服务费 w_{C}^* 和最优利润 Π_{C}^* 如表 2 所示.

表 2 承运模式下最优运输价格、增值服务水平、司机运输服务费和利润

	p_{C}^*	s_{C}^*
$\tau^l \in [0, t_1]$	$\frac{k(2\mu\varepsilon+c_{\mathrm{C}}+1)-\mu c_{\mathrm{C}}}{2k(1+\mu\varepsilon)-\mu}$	$\frac{\mu(1-c_{\mathrm{C}})}{2k(1+\mu\varepsilon)-\mu}$
$\tau^l \in (t_1, t_2]$	$\frac{k(2\varepsilon+c_{\mathrm{C}}+1)-c_{\mathrm{C}}[\mu+(1-\mu)\tau^l]^2}{2k(1+\varepsilon)-[\mu+(1-\mu)\tau^l]^2}$	$\frac{(1-c_{\mathrm{C}})[\mu+(1-\mu)\tau^l]}{2k(1+\varepsilon)-[\mu+(1-\mu)\tau^l]^2}$
$\tau^l \in (t_2, 1]$	$\frac{1+(2\varepsilon+c_{\mathrm{C}})(1-\mu)(1-\tau^l)}{k+2(1-\mu)[\varepsilon(1-\mu)(1-\tau^l)^2+(1-\tau^l)]}$	$\frac{1+(2\varepsilon+c_{\mathrm{C}})(1-\mu)(1-\tau^l)}{k+2(1-\mu)[\varepsilon(1-\mu)(1-\tau^l)^2+(1-\tau^l)]}$
	w_{C}^*	Π_{C}^*
$\tau^l \in [0, t_1]$	$\frac{k\mu\varepsilon(1-c_{\mathrm{C}})}{2k(1+\mu\varepsilon)-\mu}$	$\frac{k\mu(1-c_{\mathrm{C}})^2}{4k(1+\mu\varepsilon)-2\mu}$
$\tau^l \in (t_1, t_2]$	$\frac{k\varepsilon(1-c_{\mathrm{C}})}{2k(1+\varepsilon)-[\mu+(1-\mu)\tau^l]^2}$	$\frac{k(1-c_{\mathrm{C}})^2}{4k(1+\varepsilon)-2[\mu+(1-\mu)\tau^l]^2}$
$\tau^l \in (t_2, 1]$	$\frac{\varepsilon[k+(1-\mu)(1-\tau^l)-c_{\mathrm{C}}(1-\mu)^2(1-\tau^l)^2]}{k+2(1-\mu)[\varepsilon(1-\mu)(1-\tau^l)^2+(1-\tau^l)]}$	$\frac{[1-(1-\mu)c_{\mathrm{C}}(1-\tau^l)]^2-2k(\varepsilon+c_{\mathrm{C}})}{2k+4(1-\mu)[\varepsilon(1-\mu)(1-\tau^l)^2+(1-\tau^l)]}$

命题 1 表明, 网络货运平台在承运模式下运营策略的最优解与 l 型货主对增值服务的敏感度 τ^l 有关. 当 l 型货主的敏感度较小 ($\tau^l \in [0, t_1]$) 时, 最优解满足条件 $p_{\mathrm{C}} \geq 1 + \tau^l s_{\mathrm{C}}$. 当 l 型货主的敏感度适中时 ($\tau^l \in (t_1, t_2]$), 最优解满足条件 $s_{\mathrm{C}} < p_{\mathrm{C}} < 1 + \tau^l s_{\mathrm{C}}$. 当 l 型货主的敏感度较大 ($\tau^l > t_2$) 时, 最优解满足条件 $p_{\mathrm{C}} = s_{\mathrm{C}}$. 承运型平台应该根据货运需求市场货主对增值服务的偏好变化及时调整运输交易价格、增值服务水平和向司机支付的运输服务费用以保持平台利润最大化. 事实上, 上述三种情况代表了网络货运平台对两类货主的不同覆盖和服务策略, 命题 2 对此进行了总结.

命题 2 承运模式下平台对货主用户的覆盖和服务策略为:

1) 当 $0 \leq \tau^l < t_1$ 时, 承运平台只服务 h 型货主.

2) 当 $t_1 \leq \tau^l < t_2$ 时, 承运平台服务部分 h 型货主和部分 l 型货主.

3) 当 $t_2 \leq \tau^l < 1$ 时, 承运平台服务全部 h 型货主和部分 l 型货主.

由命题 2 可知, 随着市场中 l 型货主敏感度 τ^l 递增, 承运型平台对货主用户的服务策略会不断变化. 当市场中 l 型货主的敏感度较小时, 市场中两类货主的敏感度差异较大, 承运平台将只会服务 h 型货主; 当 l 型货主的敏感度适中时, 平台会同时服务部分 h 型货主和部分 l 型货主; 而当 l 型货主的敏感度较高时, 两类货主差异较小, 平台将提供较高质量的增值服务, 会服务全部 h 型货主和部分 l 型货主. 我们观察到卡一车和福佑卡车等承运平台, 在早期市场中 l 型货主的敏感度 (τ^l) 较低时, 都主要以大型企业 (h 型货主) 为服务对象. 随着 l 型货主对增值服务水平的敏感度提升, 承运平台在保持与大型企业合作的同时开始拓展用户市场, 向成长潜力大、有服务升级需求的中小企业 (l 型货主) 提供优质且性价比高的增值服务. 当 l 型货主的敏感度达到一定水平, 两类货主对增值服务的需求差异减小, 承运平台会通过提供高质量增值服务覆盖所有 h 型货主, 同时加大对中小企业市场 l 型货主的拓展力度. 图 2 直观地展示了承运型平台对货主用户的服务策略, 其中, $k = \frac{2}{5}$, $\varepsilon = \frac{2}{3}$, $c_{\mathrm{C}} = \frac{1}{30}$.

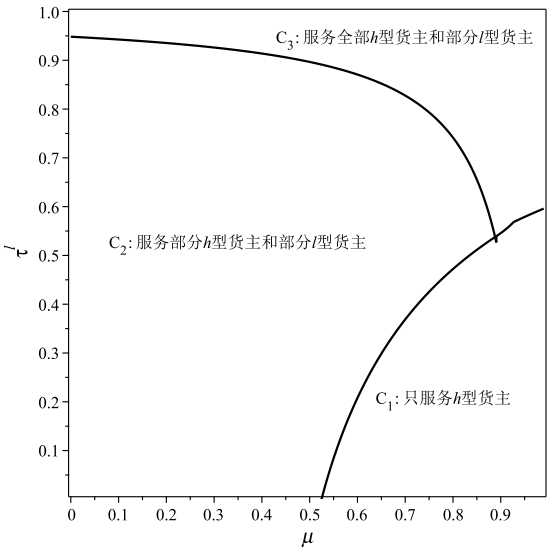


图 2 承运模式下平台对货主用户的服务策略

观察图 2, 可以发现当 τ^l 较小时 (C_1 区域), 承运平台会策略性地放弃 l 型货主, 而以较高价格和较高水平的增值服务, 专注服务 h 型货主; 当 τ^l 居中时 (C_2 区域), 承运平台会选择服务部分的 h 型货主和部分 l 型货主, 通过较低的价格吸引 l 型货主加入平台以增加需求量; 当 τ^l 较高时 (C_3 区域), 两类货主都愿意为增值服务支付较高的费用, 承运平台会选择服务全部 h 型货主和部分 l 型货主. 图 2 还表明, 高服务敏感型货主的比例也对承运型平台服务策略产生影响: 若 μ 较小, 平台不会放弃 l 型货主; 若 μ 较大, 当 τ^l 较小时, 平台会只服务 h 型货主, 随着 τ^l 的增大, 平台会逐渐扩大对 h 型货主的覆盖范围并开始服务 l 型货主.

由于司机是弱势群体, 交通部就司机利益问题数次约谈网络货运平台, 本文还重点关注司机剩余. 承运模式下的司机剩余为 $\mathrm{DS_C}=\int_0^{w_\mathrm{C}}(w_\mathrm{C}-m)\cdot\frac{1}{\varepsilon}\mathrm{d}m=\frac{{w_\mathrm{C}}^2}{2\varepsilon}$. 根据最优运输价格 p_C^* 和增值服务水平 s_C^*, 可以计算得到司机剩余 $\mathrm{DS_C^*}$. 命题 3 分析了 h 型货主的占比 μ、l 型货主增值服务敏感度 τ^l 和司机成本异质性水平 ε 对最优结果的影响.

命题 3　a) $\frac{\partial p_\mathrm{C}^*}{\partial\mu}>0$, $\frac{\partial s_\mathrm{C}^*}{\partial\mu}>0$, $\frac{\partial w_\mathrm{C}^*}{\partial\mu}>0$, $\frac{\partial\Pi_\mathrm{C}^*}{\partial\mu}>0$, $\frac{\partial\mathrm{DS_C^*}}{\partial\mu}>0$.

b) $\frac{\partial p_\mathrm{C}^*}{\partial\tau^l}\geq 0$, $\frac{\partial s_\mathrm{C}^*}{\partial\tau^l}\geq 0$, $\frac{\partial w_\mathrm{C}^*}{\partial\tau^l}\geq 0$, $\frac{\partial\Pi_\mathrm{C}^*}{\partial\tau^l}\geq 0$, $\frac{\partial\mathrm{DS_C^*}}{\partial\tau^l}\geq 0$.

c) 若 $\tau^l\leq t_2$, $\frac{\partial p_\mathrm{C}^*}{\partial\varepsilon}<0$, $\frac{\partial s_\mathrm{C}^*}{\partial\varepsilon}<0$, $\frac{\partial\Pi_\mathrm{C}^*}{\partial\varepsilon}<0$, 存在阈值 k_{1j} 和 k_{2j} 使得当 $k>k_{1j}$ 时, $\frac{\partial w_\mathrm{C}^*}{\partial\varepsilon}>0$, 当 $k>k_{2j}$ 时, $\frac{\partial\mathrm{DS_C^*}}{\partial\varepsilon}>0$; 若 $\tau^l>t_2$, $\frac{\partial p_\mathrm{C}^*}{\partial\varepsilon}>0$, $\frac{\partial s_\mathrm{C}^*}{\partial\varepsilon}>0$, $\frac{\partial w_\mathrm{C}^*}{\partial\varepsilon}>0$, $\frac{\partial\Pi_\mathrm{C}^*}{\partial\varepsilon}<0$, $\frac{\partial\mathrm{DS_C^*}}{\partial\varepsilon}>0$.

命题 3a) 表明, 承运模式下网络货运平台的最优交易价格、增值服务水平、司机费用以及平台的利润都随着 h 型货主的比例 μ 单调递增. 当市场中 h 型货主逐渐增多时, 更多的货主愿意支付较高的价格, 平台将提高增值服务水平以满足 h 型货主的服务需求, 司机费用也会相应增大, 但其增速小于价格的增速, 因此平台的总利润会增加. 由于 $\mathrm{DS_C^*}=\frac{{w_\mathrm{C}^*}^2}{2\varepsilon}$, 司机剩余会同样随 μ 单调递增.

命题 3b) 表明网络货运平台的最优交易价格、增值服务水平、司机费用以及平台的利润都随着 l 型货主敏感度 τ^l 单调不减. 当 $\tau^l<t_1$ 时, 平台仅服务 h 型货主, 最优价格、利润和司机剩余等都与 τ^l 无关; 当 $\tau^l\geq t_1$ 时, τ^l 的增加意味着 l 型货主对于增值服务更加重视, 网络货运平台通过提升增值服务水平可以增大市场需求, 同时制定更高的运输价格来提升整体利润, 司机剩余也同样随 τ^l 单调递增.

命题 3c) 表明承运模式下网络货运平台的最优交易价格、增值服务水平、司机费用以及平台利润与 ε 的关系受 τ^l 影响. 可以发现, ε 增大意味着在一定运输费用下市场运力 $\frac{w_\mathrm{C}}{\varepsilon}$ 会减小. 当 $\tau^l>t_2$ 时, 承运平台全部覆盖 h 型货主, 平台运营策略在于调整 l 型货主的需求量和运力, 此时最优交易价格、增值服务水平、司机费用和司机剩余都将随司机成本异质性单调递增, 平台利润随之单调递减. 这意味着, 随着 ε 增大, 为了应对司机运力下降的问题, 平台的最优策略是同时提高增值服务水平、交易价格和运输费用, 尽管 l 型货主的服务敏感度已经足够高, 但其需求量还是会随 ε 的增大而减小 (因为 $p_\mathrm{C}^*=s_\mathrm{C}^*$), 不过司机剩余会受益于运输费用的上涨而提高, 但平台利润会由于交易量的降低而减小. 当 $\tau^l\leq t_2$ 时, 承运平台未全部覆盖 h 型货主, 平台运营策略会同时调整两种类型货主的需求量和运力, 此时最优交易价格、增值服务水平和平台利润随 ε 单调递减, 且当增值服务的成本效率较低时, 司机费用和剩余随司机成本异质性单调递增. 这意味着, 由于 l 型货主的服务敏感度较低, 平台会采取降低交易价格和增值服务水平, 同时增大司机费用的方式来应对 ε 增大导致的运力下降问题, 司机剩余可能因此而提高, 但平台利润可能会由于运价和总交易量的减小而降低. 然而, 当平台提供增值服务的成本效率较高时, 司机会处于不利地位, 平台会主要通过调节增值服务水平来影响市场需求, 同时降低司机费用, 司机剩余也会因此而减小.

3.2 撮合模式 (M)

在撮合模式下, 平台首先公布向货主收取的单位运输服务价格 p_M 和抽佣比例 γ, 货主和司机观察到相关信息后根据效用决定是否产生有效的需求和供给. 撮合模式下两类货主获得的效用相同, 可表示为 $U_\mathrm{M}^S=v-p_\mathrm{M}+\delta$, 司机的效用可表示为 $U_\mathrm{M}^D=(1-\gamma)p_\mathrm{M}-m$. 因此, 货运总需求为 $d_\mathrm{M}=\int_{p_\mathrm{M}-\delta}^1 1\mathrm{d}v$, 运力总供给为 $g_\mathrm{M}=\int_0^{(1-\gamma)p_\mathrm{M}}\frac{1}{\varepsilon}\mathrm{d}m$. 平台通过决策 p_M 或 γ 总能使供需平衡即 $d_\mathrm{M}=g_\mathrm{M}$. 本文将抽佣比例 γ 作为决策变量, 运输服务价格则满足 $p_\mathrm{M}=\frac{(1+\delta)\varepsilon}{1-\gamma+\varepsilon}$. 撮合业务模式如图 3 所示.

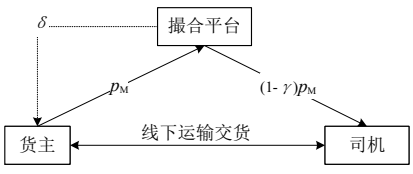


图 3　撮合模式

撮合模式下平台利润函数可表示为:

$$\Pi_\mathrm{M}=(\gamma p_\mathrm{M}-c_\mathrm{M})d_\mathrm{M}.$$

命题 4 给出了撮合模式下平台利润最大化的抽佣比例 γ^*, 并据此计算出最优运输价格 p_M^* 和平台

利润 Π_{M}^*, 同时分析了司机成本异质性水平 ε 和撮合平台信息价值 δ 对最优结果的影响, 其中司机剩余 $\mathrm{DS}_{\mathrm{M}}^* = \int_0^{(1-\gamma^*)p_{\mathrm{M}}^*}[(1-\gamma^*)p_{\mathrm{M}}^* - m]\cdot\frac{1}{\varepsilon}\mathrm{d}m = \frac{[(1-\gamma^*)p_{\mathrm{M}}^*]^2}{2\varepsilon}$.

命题 4 $\gamma^* = \frac{(\varepsilon+1)(c_{\mathrm{M}}+\delta+1)}{(2\varepsilon+1)(\delta+1)+c_{\mathrm{M}}}, p_{\mathrm{M}}^* = \frac{(2\varepsilon+1)(\delta+1)+c_{\mathrm{M}}}{2(\varepsilon+1)}, \Pi_{\mathrm{M}}^* = \frac{(1+\delta-c_{\mathrm{M}})^2}{4(\varepsilon+1)}$

a) $\frac{\partial p_{\mathrm{M}}^*}{\partial\varepsilon} > 0$, $\frac{\partial\gamma^*}{\partial\varepsilon} < 0$, $\frac{\partial\Pi_{\mathrm{M}}^*}{\partial\varepsilon} < 0$, $\frac{\partial\mathrm{DS}_{\mathrm{M}}^*}{\partial\varepsilon} > 0$.

b) $\frac{\partial p_{\mathrm{M}}^*}{\partial\delta} > 0$, $\frac{\partial\gamma^*}{\partial\delta} < 0$, $\frac{\partial\Pi_{\mathrm{M}}^*}{\partial\delta} > 0$, $\frac{\partial\mathrm{DS}_{\mathrm{M}}^*}{\partial\delta} > 0$.

命题 4a) 表明撮合平台的交易价格 p_{M}^* 随司机成本异质性水平 ε 递增, 而抽佣比例 γ^* 和利润 Π_{M}^* 随 ε 单调递减. 我们知道, 随着司机成本异质性 ε 的增大, 一定运输费用下市场运力会减少, 这将促使平台通过提高运价和降低抽佣比例的方式来达成运输交易, 但运输价格增加给平台带来的利润增长不足以抵消抽佣比例的降低和交易量减小给平台带来的损失, 因此平台整体利润将减小. 这提示撮合平台要重视司机成本异质性对平台利润的影响, 通过提高运价或降低抽佣比例的方式虽然能缓解市场运力下降的问题, 但还需采取其他降本措施才能保障利润.

命题 4b) 表明交易价格和平台利润随着信息价值 δ 的增大单调递增, 而抽佣比例随着信息价值单调递减. 撮合平台给货主带来的信息价值越高, 越能提高货运交易量和交易价格, 同时平台也越能降低抽佣比例吸引更多司机加入平台完成运输交易. 尽管平台降低抽佣比例, 但交易量的增长较为显著, 平台整体利润也将随信息价值的增大而递增. 这表明撮合平台应该重视提升信息价值, 未来可以尝试通过数据分析为货主企业提供更强大的信息价值, 积极探索提高信息价值的方法以促进利润增长.

命题 4 还表明, 不同于承运模式, 撮合模式下司机剩余 $\mathrm{DS}_{\mathrm{M}}^*$ 随其成本异质性水平 ε 呈现出单调递增的趋势, 这是因为平台会随着 ε 的增大而提高运价, 同时降低向司机的抽佣比例, 司机收入增加快于成本增加, 因此司机剩余将呈现递增的趋势. 另外, 司机剩余 $\mathrm{DS}_{\mathrm{M}}^*$ 随撮合信息价值 δ 单调递增, 货主使用平台感知到的信息价值越高, 平台设置较高的交易运价并降低抽佣比例, 因此司机剩余随之增加.

3.3 混合模式 (H)

混合模式下, 平台首先公布承运业务中的增值服务水平 s_{H}、运输交易价格 p_{HC} 和向司机支付的运输服务费用 w_{H}, 以及撮合业务中的运输交易价格 p_{HM} 和抽佣比例 γ, 货主和司机观察到相关信息后根据效用决定是否产生有效的需求和供给. 考虑所有 h 型货主选择承运模式, 所有 l 型货主选择撮合模式, h 和 l 型货主的效用分别为 $U_{\mathrm{H}}^h = v - p_{\mathrm{HC}} + s_{\mathrm{H}}$ 和 $U_{\mathrm{H}}^l = v - p_{\mathrm{HM}} + \delta$, 令货主效用为正可得承运和撮合业务的货运需求分别为 $d_{\mathrm{H}}^h = \mu\int_{p_{\mathrm{HC}}-s_{\mathrm{H}}}^1 1\mathrm{d}v$ 和 $d_{\mathrm{H}}^l = (1-\mu)\int_{p_{\mathrm{HM}}-\delta}^1 1\mathrm{d}v$, 总需求 $d_{\mathrm{H}} = d_{\mathrm{H}}^h + d_{\mathrm{H}}^l$. 同时, 由于现实中采用混合模式的平台并不对参与承运和撮合业务的司机进行区分, 为保证司机在两种业务中获取的收入相同, 平台的定价和抽佣决策需满足 $(1-\gamma)p_{\mathrm{HM}} = w_{\mathrm{H}}$, 即 $\gamma = 1 - \frac{w_{\mathrm{H}}}{p_{\mathrm{HM}}}$, 参与两类业务的司机效用可统一表示为 $U_{\mathrm{H}}^D = w_{\mathrm{H}} - m$, 据此可得货运总供给 $g_{\mathrm{H}} = \int_0^{w_{\mathrm{H}}}\frac{1}{\varepsilon}\mathrm{d}m$. 另外, 平台还需要通过定价和服务决策使得供需平衡 $d_{\mathrm{H}} = g_{\mathrm{H}}$, 即 $w_{\mathrm{H}} = \varepsilon\cdot d_{\mathrm{H}}$. 综上, 混合模式下平台需决策 p_{HC}、s_{H} 和 p_{HM}, 并使它们满足 $U_{\mathrm{H}}^h > U_{\mathrm{H}}^l > v + \tau^l s_{\mathrm{H}} - p_{\mathrm{HC}}$, 以保证 h 型和 l 型货主分别选择承运模式和撮合模式. 混合业务模式如图 4 所示.

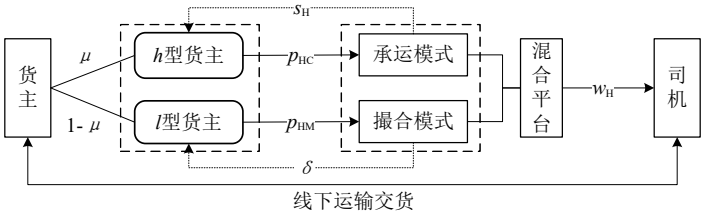


图 4 混合模式

混合模式下承运和撮合两种业务的利润分别为:

$$\Pi_{\mathrm{HC}} = (p_{\mathrm{HC}} - w_{\mathrm{H}} - c_{\mathrm{C}})d_{\mathrm{H}}^h - \frac{ks_{\mathrm{H}}^2}{2},$$

$$\Pi_{\mathrm{HM}} = (p_{\mathrm{HM}} - w_{\mathrm{H}} - c_{\mathrm{M}})d_{\mathrm{H}}^l.$$

平台总利润可以表示为:

$$\Pi_{\mathrm{H}} = (p_{\mathrm{HC}} - w_{\mathrm{H}} - c_{\mathrm{C}})d_{\mathrm{H}}^{h} + (p_{\mathrm{HM}} - w_{\mathrm{H}} - c_{\mathrm{M}})d_{\mathrm{H}}^{l} - \frac{ks_{\mathrm{H}}^{2}}{2}.$$

命题 5 给出了混合模式下平台利润最大化的最优承运交易运价 p_{HC}^{*}、撮合交易运价 p_{HM}^{*}、平台增值服务水平 s_{H}^{*}、最优运输服务费 w_{H}^{*} 和平台最优利润 Π_{H}^{*}.

命题 5　$p_{\mathrm{HC}}^{*} = \frac{\varepsilon[(k-\mu)(1-\mu)(1+\delta+c_{\mathrm{C}}-c_{\mathrm{M}})+(1+\mu)k]+(k-\mu)c_{\mathrm{C}}+k}{2k(1+\varepsilon)+\varepsilon\mu^{2}-\mu(1+\varepsilon)}$, $s_{\mathrm{H}}^{*} = \frac{\mu[1-(1-\mu)(\delta+c_{\mathrm{C}}-c_{\mathrm{M}})\varepsilon-c_{\mathrm{C}}]}{2k(1+\varepsilon)+\varepsilon\mu^{2}-\mu(1+\varepsilon)}$, $p_{\mathrm{HM}}^{*} = \frac{2\varepsilon(1+\delta)(2k+\mu^{2}-\mu)+2k[1+\delta+(1-\mu)c_{\mathrm{M}}-2\mu\varepsilon(\delta+c_{\mathrm{C}}-c_{\mathrm{M}})]}{4k(1+\varepsilon)+2\varepsilon\mu^{2}-2\mu(1+\varepsilon)}$, $w_{\mathrm{H}}^{*} = \frac{\varepsilon[(2k+\mu^{2}-\mu)(1+\delta-c_{\mathrm{M}})-2k\mu(\delta+c_{\mathrm{C}}-c_{\mathrm{M}})]}{4k(1+\varepsilon)+2\varepsilon\mu^{2}-2\mu(1+\varepsilon)}$,
$\Pi_{\mathrm{H}}^{*} = \frac{\mu k(1-c_{\mathrm{C}})[1-\varepsilon(1-\mu)(\delta+c_{\mathrm{C}}-c_{\mathrm{M}})-c_{\mathrm{C}}]}{4k(1+\varepsilon)+2\varepsilon\mu^{2}-2\mu(1+\varepsilon)} + \frac{(1-\mu)(1+\delta-c_{\mathrm{M}})[2k\mu\varepsilon(\delta+c_{\mathrm{C}}-c_{\mathrm{M}})+(2k-\mu)(1+\delta-c_{\mathrm{M}})}{8k(1+\varepsilon)+4\varepsilon\mu^{2}-4\mu(1+\varepsilon)}$.

当 $\mu = 1$ 时, 市场中只有 h 型货主, 混合平台的定价和增值服务水平应与承运平台保持一致; 当 $\mu = 0$ 时, 市场中只有低敏感货主, 混合平台的定价应与撮合模式保持一致. 命题 1、4 和 5 的结果可以证实上述判断. 命题 6 分析了 h 型货主的占比 μ 和司机成本异质性水平 ε 对混合模式下最优结果的影响, 其中司机剩余 $\mathrm{DS}_{\mathrm{H}}^{*} = \int_{0}^{w_{\mathrm{H}}^{*}}(w_{\mathrm{H}}^{*} - m)\cdot\frac{1}{\varepsilon}\mathrm{d}m = \frac{{w_{\mathrm{H}}^{*}}^{2}}{2\varepsilon}$.

命题 6　a) $\frac{\partial p_{\mathrm{HC}}^{*}}{\partial\mu} > 0$; $\frac{\partial s_{\mathrm{H}}^{*}}{\partial\mu} > 0$; $\frac{\partial\Pi_{\mathrm{H}}^{*}}{\partial\mu} > 0$; 存在阈值 $\mu^{p_{\mathrm{HM}}^{*}}$, 当且仅当 $\mu < \mu^{p_{\mathrm{HM}}^{*}}$ 时, $\frac{\partial p_{\mathrm{HM}}^{*}}{\partial\mu} < 0$, $\frac{\partial w_{\mathrm{H}}^{*}}{\partial\mu} < 0$, $\frac{\partial\mathrm{DS}_{\mathrm{H}}^{*}}{\partial\mu} < 0$.

b) $\frac{\partial s_{\mathrm{H}}^{*}}{\partial\varepsilon} < 0$; $\frac{\partial\Pi_{\mathrm{H}}^{*}}{\partial\varepsilon} < 0$; 当且仅当 $k > \mu$ 时, $\frac{\partial p_{\mathrm{HC}}^{*}}{\partial\varepsilon} > 0$; 当且仅当 $k > \frac{\mu}{2}$ 时, $\frac{\partial p_{\mathrm{HM}}^{*}}{\partial\varepsilon} > 0$, $\frac{\partial w_{\mathrm{H}}^{*}}{\partial\varepsilon} > 0$; 当且仅当 $k > \frac{\mu(1-\varepsilon)+\mu^{2}\varepsilon}{2(1-\varepsilon)}$ 时, $\frac{\partial\mathrm{DS}_{\mathrm{H}}^{*}}{\partial\varepsilon} > 0$.

命题 6a) 表明, 在混合模式下, 随着 h 型货主的增多, 平台应该提高其增值服务水平 s_{H}^{*}, 并提高承运业务运输价格 p_{HC}^{*}, 这一结果与直觉相符. 不过, 撮合业务运价 p_{HM}^{*} 与 h 型货主占比 μ 的关系呈现出先减后增的趋势. 这可能是因为, 随着 μ 增大, l 型货主数量减小, 平台减小撮合业务运价可以增大 l 型货主的需求量, 只要市场中 l 型货主占比足够大, 降低撮合业务运价导致边际利润减小的负面影响小于需求增长的正面影响, 因此降价可以提高总利润; 当 l 型货主占比低于一定阈值时, 随着其进一步减少, 提高撮合业务运价以抵消需求的减小将能提高利润, 此时撮合最优运价将逐渐递增. 另外, 我们发现 $\frac{\partial w_{\mathrm{H}}^{*}}{\partial\mu} = \frac{\partial p_{\mathrm{HM}}^{*}}{\partial\mu}$, 即司机运费和撮合价格一样也随 μ 增大呈现出先减后增的趋势, 这说明平台从撮合业务中赚取的差价总是保持不变, 同时也导致司机剩余随 μ 增大呈现相同的变化趋势. 命题 6a) 还表明, 随着 h 型货主占比的增加, 混合模式下平台利润单调递增. 这是因为承运业务利润随 μ 单调递增, 撮合业务的利润随 μ 单调递减, 而承运业务的利润增加量远大于撮合业务利润减小量, 致使平台总利润增大.

命题 6b) 表明, 混合模式下最优增值服务水平和平台利润总随司机成本异质性水平 ε 单调递减; 当平台提供增值服务的成本效率较高时, 混合模式下承运业务价格 p_{HC}^{*}、撮合业务运价 p_{HM}^{*}、司机运输服务费 w_{H}^{*} 和司机剩余 $\mathrm{DS}_{\mathrm{H}}^{*}$ 随司机成本异质性水平 ε 单调递增. 这意味着, 与纯承运模式下平台有可能提高增值服务水平不同, 平台在混合模式下总会通过减小增值服务水平、并在增值服务成本较高时提高运价和司机费用的方式来应对运力下降的问题, 此时司机剩余可能随之递增, 然而平台利润仍然总是递减.

为了明确混合模式下运营决策的变化, 我们接下来对混合模式下的运输价格和增值服务水平与承运和撮合模式下的结果进行比较, 并在下一节对平台利润、司机剩余和系统福利进行全面的比较分析.

命题 7　a) 存在阈值 c_{M1} 和 c_{M2} 使得当且仅当 $c_{\mathrm{M}} < c_{\mathrm{M1}}$ 时, $p_{\mathrm{HC}}^{*} < p_{\mathrm{C}}^{*}$; 当且仅当 $c_{\mathrm{M}} < c_{\mathrm{M2}}$ 时 $s_{\mathrm{H}}^{*} < s_{\mathrm{C}}^{*}$.

b) 存在阈值 μ_{2} 使得当且仅当 $\mu < \mu_{2}$ 时, $p_{\mathrm{HM}}^{*} < p_{\mathrm{M}}^{*}$.

命题 7a) 表明当 c_{M} 较小时, 混合模式中的承运交易价格 p_{HC}^{*} 和增值服务水平 s_{H}^{*} 将分别低于纯承运平台的运输价格 p_{C}^{*} 和增值服务水平 s_{C}^{*}. 这说明混合模式下撮合业务的成本会影响承运业务的定价与服务水平. 当平台由承运模式转为混合模式时, 若平台撮合业务的成本较小, 混合模式下平台可以利用撮合业务成本较低的优势来降低总体成本, 也有动机降低承运业务的运价, 同时设置较低的增值服务水平. 但若撮合业务成本较高时, 混合平台就需要设定相较于承运平台更高的增值服务水平和更高的运价. 这一结果提示撮合业务的成本可能会影响混合平台在承运业务上的竞争力. 命题 7b) 表明混合模式

中的撮合交易价格是否低于撮合平台的价格与货主结构有关. 当平台由撮合模式转为混合模式时, 若 h 型货主较少, 混合平台将会设置相较于撮合平台更低的撮合业务运价以吸引更多的 l 型货主; 相反, 若 h 型货主较多, 混合平台将会提高撮合业务的运价以集中更多资源服务对增值服务高敏感的货主.

4 商业模式选择与演化

本节将比较三种模式下平台利润、司机剩余和系统福利的大小关系, 分别给出平台利润、司机剩余和系统福利的视角下平台商业模式的最优选择策略, 同时分析最优模式的演化路径.

4.1 平台利润视角

对三种模式下的最优利润 Π_{C}^{*}、Π_{M}^{*} 和 Π_{H}^{*} 进行两两比较, 命题 8 明确了平台利润视角下三种商业模式的优劣关系.

命题 8 a) 承运 VS 撮合: 当 $\tau^{l} \leq t_1$ 时, 存在唯一关于 μ 的阈值 $\mu_{\Pi_{\mathrm{CM}}^{*}}$ 使得当且仅当 $\mu \geq \mu_{\Pi_{\mathrm{CM}}^{*}}$ 时, $\Pi_{\mathrm{C}}^{*} \geq \Pi_{\mathrm{M}}^{*}$; 当 $\tau^{l} > t_1$ 时, 存在唯一关于 τ^{l} 的阈值 $\tau_{\Pi_{\mathrm{CM}}^{*}}^{l}(\tau_{\Pi_{\mathrm{CM}}^{*}}^{l} \geq t_1)$ 使得当且仅当 $\tau^{l} \geq \tau_{\Pi_{\mathrm{CM}}^{*}}^{l}$ 时, $\Pi_{\mathrm{C}}^{*} \geq \Pi_{\mathrm{M}}^{*}$.

b) 承运 VS 混合: 存在唯一关于 τ^{l} 的阈值 $\tau_{\Pi_{\mathrm{CH}}^{*}}^{l}(\tau_{\Pi_{\mathrm{CH}}^{*}}^{l} > t_1)$ 使得当且仅当 $\tau^{l} \geq \tau_{\Pi_{\mathrm{CH}}^{*}}^{l}$ 时, $\Pi_{\mathrm{C}}^{*} \geq \Pi_{\mathrm{H}}^{*}$.

c) 撮合 VS 混合: 存在唯一关于 μ 的阈值 $\mu_{\Pi_{\mathrm{MH}}^{*}}$ 使得当且仅当 $\mu \geq \mu_{\Pi_{\mathrm{MH}}^{*}}$ 时, $\Pi_{\mathrm{M}}^{*} \leq \Pi_{\mathrm{H}}^{*}$.

尽管命题 8 只对三种模式进行了两两比较, 我们可以进一步得到每种模式最优的条件. 可以发现, 当 $\tau^{l} > \max\{\tau_{\Pi_{\mathrm{CM}}^{*}}^{l}, \tau_{\Pi_{\mathrm{CH}}^{*}}^{l}\}$ 时, 承运模式最优; 当 $t_1 < \tau^{l} < \tau_{\Pi_{\mathrm{CM}}^{*}}^{l}$ 且 $\mu < \mu_{\Pi_{\mathrm{MH}}^{*}}$ 时, 或当 $\tau^{l} \leq t_1$ 且 $\mu < \min\{\mu_{\Pi_{\mathrm{CM}}^{*}}, \mu_{\Pi_{\mathrm{MH}}^{*}}\}$ 时, 撮合模式最优; 当 $\tau^{l} < \tau_{\Pi_{\mathrm{CH}}^{*}}^{l}$ 且 $\mu \geq \mu_{\Pi_{\mathrm{MH}}^{*}}$ 时, 混合模式最优. 为了直观展示命题 8, 本文取 $k = \frac{2}{5}, \varepsilon = \frac{2}{3}, c_{\mathrm{C}} = \frac{1}{30}, c_{\mathrm{M}} = \frac{1}{35}, \delta = \frac{1}{4}$, 绘制出平台利润视角下网络货运平台三种模式的最优区域, 如图 5 所示. 区域 C_2^{Π}、C_3^{Π} 分别代表承运模式最优时两种服务策略的区域, 区域 M^{Π} 和 H^{Π} 分别代表撮合模式和混合模式的最优区域.

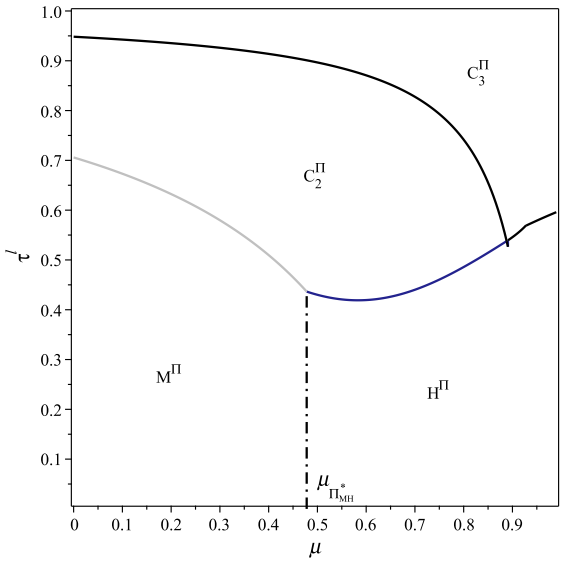


图 5 平台利润视角下的最优模式

命题 8a) 表明, 当 τ^{l} 或者 μ 足够大时, 承运模式的利润高于撮合模式. 这是因为, 当 $\tau^{l} \leq t_1$ 时, 承运模式仅服务 h 型货主, 最优利润 Π_{C}^{*} 随 μ 递增; 当 $\tau^{l} > t_1$ 时, 承运模式覆盖两类货主, 最优利润 Π_{C}^{*} 随着 l 型货主增值服务水平敏感度 τ^{l} 单调递增, 而撮合模式下的最优利润 Π_{M}^{*} 与 μ 和 τ^{l} 无关, 因此必定存在唯一的阈值 $\mu_{\Pi_{\mathrm{CM}}^{*}}$ 和 $\tau_{\Pi_{\mathrm{CM}}^{*}}^{l}$ 使得 $\Pi_{\mathrm{C}}^{*} = \Pi_{\mathrm{M}}^{*}$. 也就是说, 当 h 型货主的比例或者 l 型货主对增值服务水平的敏感度较低时, 网络货运平台应该选择撮合模式; 反之, 网络货运平台应该选择承运模式. 这是容易理解的, 当 h 型货主占比较低或 l 型货主对增值服务不太敏感时, 平台选择承运模式时无法发挥增值服务的作用, 因此平台选择撮合模式会更有利; 当 τ^{l} 增大到一定程度后, 所有货主都对增值服务比较敏感, 平台通过提供增值服务可以更好地满足货主需求, 增大交易价格和整体利润, 此时平台选择承运模式更有利.

命题 8b) 比较了承运和撮合模式与混合模式最优利润, 给出了平台在单一模式和混合模式之间进行转换的条件. 当 $\tau^{l} \leq t_1$ 时, 尽管承运模式和混合模式下的最优利润均随 μ 递增, 但仅服务 h 型货主的承运模式始终劣于兼顾两类货主的混合模式; 当 $\tau^{l} > t_1$ 时, 承运模式下的最优利润 Π_{C}^{*} 随 τ^{l} 单调递增, 而混合模式下的最优利润 Π_{H}^{*} 与 τ^{l} 无关, 因此存在唯一的阈值 $\tau_{\Pi_{\mathrm{CH}}^{*}}^{l}$ 使得当 l 型货主服务敏感度 τ^{l} 小于阈值时, 平台从承运模式演化为混合模式可以获得更大利润. 这也就是说, 对于采取承运模式的网络货运平台, 如果细分市场中 l 型货主对服务的敏感度不太高, 应增加撮合业务转型为混合模式, 这样

可以更好地服务两类货主并提高平台利润.

命题 8c) 比较了撮合和混合模式的最优利润. 混合模式下的最优利润随 h 型货主占比 μ 单调递增, 而撮合模式下的最优利润与 μ 无关, 因此存在唯一关于 μ 的阈值 $\mu_{\Pi^*_{\mathrm{MH}}}$ 使得当 μ 大于该阈值时, 平台由撮合模式演化为混合模式可以获得更大利润. 对于采取撮合模式的网络货运平台, 当能够获得足够多的大型货主企业客户时, 应及时扩展承运业务以转变为混合模式, 为这类货主提供物流运输规划和全过程追踪等增值服务, 这样可以增加平台利润.

4.2 司机剩余视角

命题 9 比较了三种模式下的司机剩余.

命题 9　a) 承运 VS 撮合: 当 $\tau^l \le t_1$ 时, 存在唯一关于 μ 的阈值 $\mu_{\mathrm{DS}^*_{\mathrm{CM}}}$ 使得当且仅当 $\mu \ge \mu_{\mathrm{DS}^*_{\mathrm{CM}}}$ 时, $\mathrm{DS}^*_{\mathrm{C}} \ge \mathrm{DS}^*_{\mathrm{M}}$; 当 $\tau^l > t_1$ 时, 存在唯一关于 τ^l 的阈值 $\tau^l_{\mathrm{DS}^*_{\mathrm{CM}}}(\tau^l_{\mathrm{DS}^*_{\mathrm{CM}}} \ge t_1)$ 使得当且仅当 $\tau^l \ge \tau^l_{\mathrm{DS}^*_{\mathrm{CM}}}$ 时, $\mathrm{DS}^*_{\mathrm{C}} \ge \mathrm{DS}^*_{\mathrm{M}}$.

b) 承运 VS 混合: 当 $\tau^l \le t_1$ 时, 存在唯一关于 μ 的阈值 $\mu_{\mathrm{DS}^*_{\mathrm{CH}}}$ 使得当且仅当 $\mu \ge \mu_{\mathrm{DS}^*_{\mathrm{CH}}}$ 时, $\mathrm{DS}^*_{\mathrm{C}} \ge \mathrm{DS}^*_{\mathrm{H}}$; 当 $\tau^l > t_1$ 时, 存在唯一关于 τ^l 的阈值 $\tau^l_{\mathrm{DS}^*_{\mathrm{CH}}}(\tau^l_{\mathrm{DS}^*_{\mathrm{CH}}} \ge t_1)$ 使得当且仅当 $\tau^l \ge \tau^l_{\mathrm{DS}^*_{\mathrm{CH}}}$ 时, $\mathrm{DS}^*_{\mathrm{C}} \ge \mathrm{DS}^*_{\mathrm{H}}$.

c) 撮合 VS 混合: 存在唯一关于 μ 的阈值 $\mu_{\mathrm{DS}^*_{\mathrm{MH}}}$ 使得当且仅当 $\mu \ge \mu_{\mathrm{DS}^*_{\mathrm{MH}}}$ 时, $\mathrm{DS}^*_{\mathrm{M}} \le \mathrm{DS}^*_{\mathrm{H}}$.

我们可以根据命题 9 的结果进一步明确司机剩余视角下每种模式最优的条件. 可以发现, 当 $\tau^l > \max\{\tau^l_{\mathrm{DS}^*_{\mathrm{CM}}}, \tau^l_{\mathrm{DS}^*_{\mathrm{CH}}}\}$ 或 $\mu \ge \max\{\mu_{\mathrm{DS}^*_{\mathrm{CH}}}, \mu_{\mathrm{DS}^*_{\mathrm{CH}}}\}$ 时, 承运模式下司机剩余是最高的; 当 $\tau^l \le t_1$ 且 $\mu < \min\{\mu_{\mathrm{DS}^*_{\mathrm{CM}}}, \mu_{\mathrm{DS}^*_{\mathrm{MH}}}\}$ 时, 或当 $t_1 < \tau^l < \tau^l_{\mathrm{DS}^*_{\mathrm{CM}}}$ 且 $\mu < \mu_{\mathrm{DS}^*_{\mathrm{MH}}}$ 时, 撮合模式下司机剩余最高; 当 $\tau^l \le t_1$ 且 $\mu_{\mathrm{DS}^*_{\mathrm{MH}}} < \mu < \mu_{\mathrm{DS}^*_{\mathrm{CH}}}$ 时, 或当 $t_1 < \tau^l < \tau^l_{\mathrm{DS}^*_{\mathrm{CH}}}$ 且 $\mu > \mu_{\mathrm{DS}^*_{\mathrm{MH}}}$ 时, 混合模式下司机剩余最高. 为了直观展示命题 9, 本文取 $k = \frac{2}{5}$, $\varepsilon = \frac{2}{3}$, $c_{\mathrm{C}} = \frac{1}{30}$, $c_{\mathrm{M}} = \frac{1}{35}$, $\delta = \frac{1}{4}$, 绘制出司机剩余视角下网络货运平台三种模式的最优区域, 如图 6 所示. 区域 $\mathrm{C}_1^{\mathrm{DS}}$、$\mathrm{C}_2^{\mathrm{DS}}$、$\mathrm{C}_3^{\mathrm{DS}}$ 分别代表承运模式最优时三种服务策略的区域, 区域 M^{DS} 和 H^{DS} 分别代表撮合模式和混合模式的最优区域.

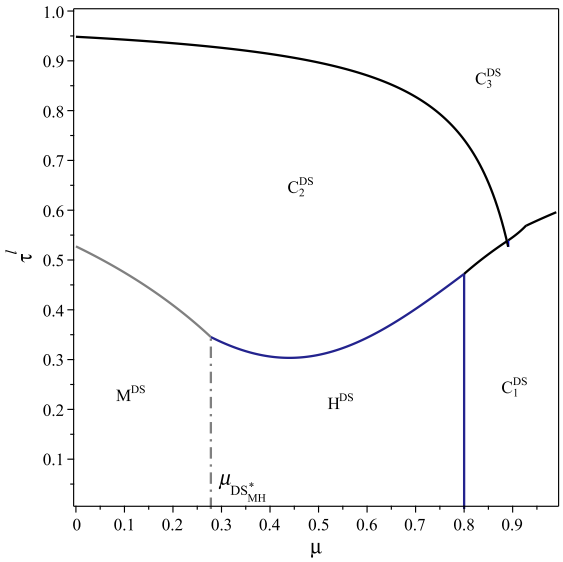


图 6　司机剩余视角下的最优模式

命题 9 表明, 司机剩余视角下模式比较的结果与平台利润视角下的结果存在较多相似之处. 当 $\tau^l \le t_1$ 时, 承运模式仅服务 h 型货主, 司机剩余 $\mathrm{DS}^*_{\mathrm{C}}$ 随 μ 递增, 而撮合模式下司机剩余与 μ 无关, 因此承运模式下司机剩余会在 μ 较大时高于撮合模式; 同时我们知道混合模式下司机剩余与撮合价格一样随 μ 先减后增, 继而发现当且仅当 $\mu < \mu_{\mathrm{DS}^*_{\mathrm{CH}}}$ 时高于承运模式, 这可能是因为混合模式在 μ 较高时不再具备分类服务货主的优势, 与承运模式相比会更多地攫取司机剩余, 这一点与平台利润视角下的结果不同. 当 τ^l 较大时, 承运模式下司机剩余 $\mathrm{DS}^*_{\mathrm{C}}$ 随着 l 型货主增值服务水平敏感度 τ^l 递增, 而撮合和混合模式司机剩余与其无关, 那么当 τ^l 足够大时, 承运模式下的司机剩余最高. 另外, 受益于 h 型货主对增值服务的高支付意愿, 混合模式下司机剩余 $\mathrm{DS}^*_{\mathrm{H}}$ 会在 μ 较大时高于撮合模式. 总体来说, 当 τ^l 较高时, 零散个体货主对增值服务也比较敏感, 承运模式下平台可以通过提供高质量的增值服务来提高交易量和运价, 并向司机支付更多的运输费用, 司机可以获得更多的剩余. 当 τ^l 和 μ 较低时, 零散个体货主较多且对增值服务水平要求较低, 撮合模式能够高效地满足货主需求, 司机也将获取更高的剩余. 当 τ^l 较低时, 随着 μ 增大, 纯撮合平台无法满足 h 型货主对增值服务的需求, 平台增加承运业务演变为混合模式, 继而演变为承运模式, 可以提高司机剩余.

4.3 系统福利视角

本小节基于网络货运系统福利的视角研究平台商业模式的选择策略. 各模式下的系统福利是网络货运平台利润、司机剩余和货主剩余之和. 命题 10 给出了系统福利视角下三种模式的比较结果.

命题 10 a) 承运 VS 撮合: 当 $\tau^l \le t_1$ 时, 存在唯一关于 μ 的阈值 $\mu_{\mathrm{SW}^*_{\mathrm{CM}}}$ 使得当且仅当 $\mu \ge \mu_{\mathrm{SW}^*_{\mathrm{CM}}}$ 时, $\mathrm{SW}^*_{\mathrm{C}} \ge \mathrm{SW}^*_{\mathrm{M}}$; 当 $\tau^l > t_1$ 时, 存在唯一关于 τ^l 的阈值 $\tau^l_{\mathrm{SW}^*_{\mathrm{CM}}}(\tau^l_{\mathrm{SW}^*_{\mathrm{CM}}} \ge t_1)$ 使得当且仅当 $\tau^l \ge \tau^l_{\mathrm{SW}^*_{\mathrm{CM}}}$ 时, $\mathrm{SW}^*_{\mathrm{C}} \ge \mathrm{SW}^*_{\mathrm{M}}$.

b) 承运 VS 混合: 当 $\tau^l > t_1$ 时, 存在唯一关于 τ^l 的阈值 $\tau^l_{\mathrm{SW}^*_{\mathrm{CH}}}(\tau^l_{\mathrm{SW}^*_{\mathrm{CH}}} \ge t_1)$ 使得当且仅当 $\tau^l \ge \tau^l_{\mathrm{SW}^*_{\mathrm{CH}}}$ 时, $\mathrm{SW}^*_{\mathrm{C}} \ge \mathrm{SW}^*_{\mathrm{H}}$.

c) 撮合 VS 混合: 存在唯一关于 μ 的阈值 $\mu_{\mathrm{SW}^*_{\mathrm{MH}}}$ 使得当且仅当 $\mu \ge \mu_{\mathrm{SW}^*_{\mathrm{MH}}}$ 时, $\mathrm{SW}^*_{\mathrm{M}} \le \mathrm{SW}^*_{\mathrm{H}}$.

我们同样可以根据命题 10 的结果进一步明确系统福利视角下每种模式最优的条件. 我们可以发现当 $\tau^l > \max\{\tau^l_{\mathrm{SW}^*_{\mathrm{CM}}}, \tau^l_{\mathrm{SW}^*_{\mathrm{CH}}}\}$ 时, 承运模式下系统福利是最大的; 当 $\tau^l \le t_1$ 且 $\mu < \min\{\mu_{\mathrm{SW}^*_{\mathrm{CM}}}, \mu_{\mathrm{SW}^*_{\mathrm{MH}}}\}$ 时, 或当 $t_1 < \tau^l < \tau^l_{\mathrm{SW}^*_{\mathrm{CM}}}$ 且 $\mu < \mu_{\mathrm{SW}^*_{\mathrm{MH}}}$ 时, 撮合模式下系统福利最大; 当 $\tau^l < \tau^l_{\mathrm{SW}^*_{\mathrm{CH}}}$ 且 $\mu > \mu_{\mathrm{SW}^*_{\mathrm{MH}}}$ 时, 混合模式下系统福利最大. 由于结果过于复杂, 我们无法明确比较 $\tau^l \le t_1$ 时承运和混合模式下系统福利的大小, 但预计承运模式会在 μ 较大时优于混合模式. 为了直观展示系统福利视角下的结果, 本文取 $k = \frac{2}{5}$, $\varepsilon = \frac{2}{3}$, $c_{\mathrm{C}} = \frac{1}{30}$, $c_{\mathrm{M}} = \frac{1}{35}$, $\delta = \frac{1}{4}$, 绘制出系统福利视角下三种模式的最优区域, 如图 7 所示. 区域 $\mathrm{C}_1^{\mathrm{SW}}$、$\mathrm{C}_2^{\mathrm{SW}}$、$\mathrm{C}_3^{\mathrm{SW}}$ 分别代表承运模式最优时三种服务策略的区域, 区域 M^{SW} 和 H^{SW} 分别代表撮合模式和混合模式的最优区域.

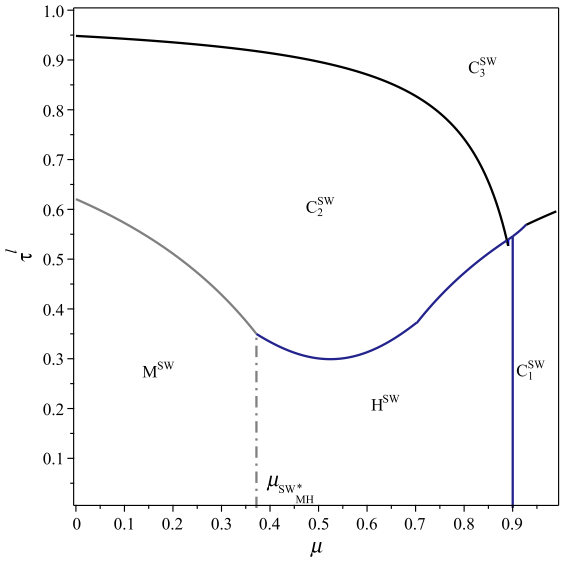


图 7 系统福利视角下的最优模式

命题 10 表明, 系统福利视角下各种模式最优的条件与平台利润和司机剩余视角也是相似的. 当 $\tau^l \le t_1$ 时, 承运模式下系统福利 $\mathrm{SW}^*_{\mathrm{C}}$ 随 μ 递增, 而撮合模式下系统福利与其无关, 因此承运模式下系统福利在 μ 较大时高于撮合模式; 尽管我们可以发现混合模式下系统福利随 μ 呈现先减后增的趋势, 但却无法明确比较混合模式与承运模式下系统福利的大小关系, 我们通过数值算例发现承运模式下系统福利会在 μ 较大时高于混合模式 (图 7 中 $\mathrm{C}_1^{\mathrm{SW}}$ 区域), 与司机剩余视角下的结果相似. 当 $\tau^l > t_1$ 时, 承运模式社会福利 $\mathrm{SW}^*_{\mathrm{C}}$ 随着 τ^l 递增, 而撮合和混合模式下系统福利与其无关, 因此当 τ^l 较大时, 承运模式下系统福利最高. 另外, 我们可以明确混合模式下的系统福利 $\mathrm{SW}^*_{\mathrm{H}}$ 会在 μ 较小时低于撮合模式 $\mathrm{SW}^*_{\mathrm{M}} > \mathrm{SW}^*_{\mathrm{H}}$ (图 7 中 M^{SW} 区域). 上述结果表明, 当 τ^l 或 μ 较高时, 承运模式是最具价值创造能力的; 当 μ 和 τ^l 都较低时, 撮合模式是最具成本效率的; 当 τ^l 较低而 μ 大小适中时, 兼具两方面优势的混合模式更能使多方受益. 因此, 政府应根据市场条件引导平台采取适宜的模式以达到系统整体福利最优. 尽管中央政府的政策鼓励平台发展承运模式, 但有的物流细分市场中 h 型货主占比较低, l 型货主对增值服务的敏感性不高, 在当前阶段可能是撮合或混合模式的社会福利最大, 因此建议地方政府根据细分市场实际情况进行分类引导.

4.4 不同视角的比较

本小节将探究平台利润、司机剩余和系统福利三个视角下平台模式选择和演化路径的异同. 基于命题 8~10, 命题 11 总结了三种视角下平台最优模式选择策略和演进路径.

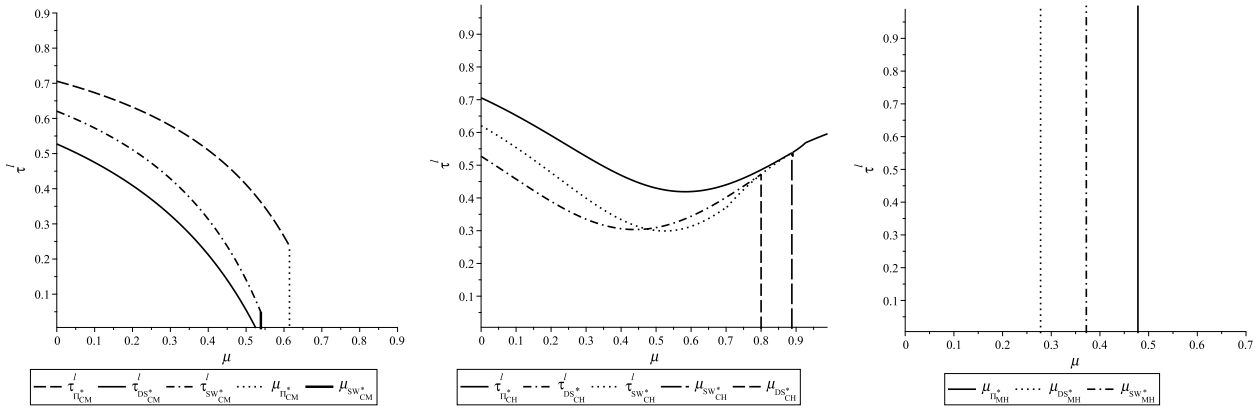
命题 11 a) 当 τ^l 足够大时, 三种视角下的最优模式均为承运模式; 当 τ^l 和 μ 都较小时, 三种视角下的最优模式均为撮合模式; 当 τ^l 较小且 μ 大小适中时, 三种视角下的最优模式均为混合模式; 当 τ^l 较小且 μ 较大时, 平台利润视角下最优模式为混合模式, 司机剩余视角下最优模式为承运模式.

b) 随着 μ 和 τ^l 的增大, 三种视角下网络货运平台的最优模式将逐渐由撮合模式向混合或承运模式演进, 但三种视角下的模式转换时机存在差异, 平台追求利润最大化进行模式选择可能会导致司机剩余和系统福利受损.

命题 11a) 表明, 三种视角下最优模式选择条件大致是一致的. 当 τ^l 足够大时, 平台运营承运模式能够同时使平台利润、司机剩余和系统福利最高; 当 τ^l 和 μ 都较小时, 平台运营撮合模式可以使多方共赢; 当 τ^l 较小且 μ 大小适中时, 平台在三种视角下都应选择混合模式. 当 τ^l 较小且 μ 足够大时, 平台利润和司机剩余视角下的最优模式不再相同, 平台利润视角下仍然是混合模式, 而司机剩余视角下的最优模式为承运模式.

命题 11b) 表明, 尽管三种视角下最优模式选择的结果相似, 但最优模式的转换条件存在差异. 如果平台只追求自身利润的最大化, 可能会阶段性地损害司机剩余和系统整体福利, 因此政府应该适时出台激励政策进行引导. 为了明确三种视角下模式转换时机的差异, 我们尝试分析各模式转换阈值之间的大小关系, 可以证明 $\tau^l_{\Pi^*_{\mathrm{CM}}} > \tau^l_{\mathrm{DS}^*_{\mathrm{CM}}}$. 但由于阈值形式过于复杂, 其他阈值的大小关系难以获得清晰的结果, 本文借助数值分析进行观察. 我们将图 5 至图 7 中平台采取承运和撮合模式的阈值条件 $\tau^l_{\Pi^*_{\mathrm{CM}}}$、$\tau^l_{\mathrm{DS}^*_{\mathrm{CM}}}$、$\tau^l_{\mathrm{SW}^*_{\mathrm{CM}}}$、$\mu_{\Pi^*_{\mathrm{CM}}}$ 和 $\mu_{\mathrm{SW}^*_{\mathrm{CM}}}$ 绘制在图 8(a) 中, 将采取承运和混合模式阈值条件 $\tau^l_{\Pi^*_{\mathrm{CH}}}$、$\tau^l_{\mathrm{DS}^*_{\mathrm{CH}}}$、$\tau^l_{\mathrm{SW}^*_{\mathrm{CH}}}$、$\mu_{\mathrm{DS}^*_{\mathrm{CH}}}$ 和 $\mu_{\mathrm{SW}^*_{\mathrm{CH}}}$ 绘制在图 8(b) 中, 将采取撮合和混合模式阈值条件 $\mu_{\Pi^*_{\mathrm{MH}}}$、$\mu_{\mathrm{DS}^*_{\mathrm{MH}}}$、$\mu_{\mathrm{SW}^*_{\mathrm{MH}}}$ 绘制在图 8(c) 中.

观察图 8 可以发现, 承运模式优于撮合和混合模式的条件在三种视角下存在差异, 但平台利润视角下的阈值总是最大的, 即 $\tau^l_{\Pi^*_{\mathrm{CM}}}$ 和 $\tau^l_{\Pi^*_{\mathrm{CH}}}$ 为图 8(a) 和 8 (b) 中最高的线. 对于特定的物流细分市场, 如果平台发展初期 l 型货主增值服务敏感度较低, 三种视角下平台的最优选择都是撮合或混合模式; 随着时间的发展, 当市场中 l 型货主增值服务敏感度变得足够高时, 三种视角下的最优选择都将变成承运模式. 然而, 随着 l 型货主增值服务敏感度的增大, 承运模式首先在司机剩余或系统福利的视角下成为最优模式, 而由于平台运营承运模式需要付出增值服务成本, 承运模式在平台利润视角下需要 l 型货主增值服务敏感度达到更高水平才能成为最优选择. 若 l 型货主增值服务敏感度不能增长到较高水平, 而 h 型货主比例可以稳步提升, 那么混合模式会阶段性地成为三种视角下的最优选择, 但平台利润视角下阈值仍是最大的, 即 $\mu_{\Pi^*_{\mathrm{MH}}}$ 为图 8(c) 中最右边的线. 上述观察说明, 如果从自身利润的角度出发, 平台由撮合模式演进为承运模式和混合模式的时机较晚, 在此过程中会损害司机剩余和系统福利. 因此, 建议政府通过对承运模式提供专项补贴或税收优惠等方式降低平台运营成本, 鼓励网络货运平台适时地演进为承运模式或混合模式, 以提升司机剩余和系统福利.



(a) 承运与撮合模式阈值比较　　(b) 承运与混合模式阈值比较　　(c) 撮合与混合模式阈值比较

图 8　三种视角下模式选择的阈值比较

5 结论

本文针对网络货运平台的承运、撮合和混合模式三种模式, 分别求解出平台的最优运营决策, 并从平台利润、司机剩余和系统福利三个视角, 探究了网络货运平台模式的最优选择及演化路径. 研究结果表明, 三种视角下的平台商业模式的选择与演进路径应根据市场中货主结构来确定: 首先, 在平台利润视角下, 当市场中对增值服务高敏感的货主较少且低敏感货主敏感度较低时, 平台应选择撮合模式; 随着低敏感货主增值服务敏感度或高敏感货主比例的提高, 平台应从撮合模式逐步发展为承运模式或混合模式. 其次, 在司机剩余视角下, 平台模式选择和演进路径与平台利润视角下大体相同, 但随着高敏感货主比例的增长, 平台应从撮合模式过渡到混合模式, 并在高敏感货主足够多时最终演变为承运模式. 最后, 在系统福利视角下, 平台模式选择和演进路径与平台利润及司机剩余视角下相似, 但系统福利和司机剩余视角下由撮合模式向混合或承运模式转换的时机早于平台利润视角.

本文研究结果揭示了货运市场中的货主群体特性对平台企业模式选择策略的重要影响. 平台利润视角下结论可以为平台企业商业模式选择与演化提供管理启示, 司机剩余和系统福利视角下的发现可以为政府部门制定相关政策提供决策建议. 对于网络货运平台企业来讲, 由于物流业不同细分领域差异较大, 应根据具体市场中的用户特性来选择最优的商业模式, 初创企业应充分调查货主用户的结构及对增值服务的敏感度等信息, 已经运营的网络货运平台企业可以使用所积累的用户和交易数据构建精准的用户画像, 并建立持续的数据监测与分析机制, 捕捉市场环境变化趋势, 对商业模式的选择和演变进行科学决策. 具体来说, 当市场中货主大多不关心增值服务且对增值服务敏感度较低时, 建议网络货运企业开展撮合业务; 当货主整体对增值服务需求较强时, 平台企业应该开展承运业务; 当市场中有较多货主关心增值服务但其他货主对增值服务很不敏感时, 建议平台企业选择混合模式. 另外, 为了提升司机剩余和系统福利, 建议政府密切关注三种视角下平台从撮合模式向承运或混合模式演变时机的差异性, 了解不同细分市场中货主用户结构和变化趋势, 当市场中对增值服务高敏感的货主比例或货主整体对增值服务的敏感度处于中等水平时, 就应针对承运模式提供如税收减免或资金补助等专项激励措施, 用以弥补平台在向承运模式转型过程中增加的成本, 引导平台企业及时地从撮合或混合模式调整为承运模式. 事实上, 现阶段网络货运平台仍存在增值税税负成本较高的问题, 长期来看建议政府考虑将网络货运承运业务的增值税税率再降低一到两个百分点, 短期来看建议政府进一步优化承运型平台增值税进项获取范围和抵扣政策, 并在公平竞争原则下探索可行的专项激励措施, 比如允许各地方政府在三年内对持续提供承运业务且达到一定规模的平台企业进行税收返还, 返还比例可以统一从首年的 30% 逐年降低直至取消. 这些措施预期可以促使承运模式在三种视角下均演进为最优的状态, 推动网络货运行业高质量发展, 提升社会效益与经济效益.

尽管本文得到一些有趣的结论, 仍存在一定的局限性. 首先, 我们重点关注货主对于承运业务的异质性偏好并将货主分为两类进行分析, 未来的研究可以对货主用户进行更细致的分类, 还可以考虑司机经验的异质性及其对平台模式存在偏好差异, 进一步细化用户特征进行更全面的探讨. 其次, 本文发现政府应在平台商业模式的演进过程中进行适当的引导和激励, 但关于激励政策的形式和力度等具体问题仍需深入的研究. 再者, 本文通过建模分析研究了单一平台的模式选择和演化, 未来可以通过案例或实证研究的方法进行研究, 也可以将网络货运平台的模式选择问题扩展到竞争市场的情景, 预计可以得到更有趣的结论. 另外, 本文未充分考虑平台的匹配策略, 未来可以综合考虑网络货运平台的收费方式和匹配策略深入研究模式选择和运营决策问题.

参考文献

[1] 中华人民共和国交通运输部. 2023 年网络货运行业运行基本情况发布 [EB/OL].(2024-02-05) [2024-11-16]. http://www.chinawuliu.com.cn/zixun/202402/05/626339.shtml.
Ministry of Transport of the People's Republic of China. Release of basic information on the operation of the online freight industry in 2023 [EB/OL]. (2024-02-05) [2024-11-16]. http://www.chinawuliu.com.cn/zixun/202402/05/626339.shtml.

[2] Park A, Chen R, Cho S, et al. The determinants of online matching platforms for freight services[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2023, 179: 103284.

[3] Wu Y, Huang J, Chen X. The information value of logistics platforms in a freight matching market[J]. European Journal of Operational Research, 2024, 312(1): 227–239.

[4] Cachon G P. A research framework for business models: What is common among fast fashion, e-tailing, and ride sharing?[J]. Management Science, 2020, 66(3): 1172–1192.

[5] 宋志刚. 车货匹配平台价值共创逻辑的演进——从 “再中介化” 到 “去中介化”[J]. 商业经济与管理, 2018(12): 18–31.
Song Z G. Evolution of value co-creation logic on goods-vehicles matching platform: From “Re-intermediation” to “De-intermediation”[J]. Journal of Business Economics, 2018(12): 18–31.

[6] Herold D M, Fahimnia B, Breitbarth T. The digital freight forwarder and the incumbent: A framework to examine disruptive potentials of digital platforms[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2023, 176: 103214.

[7] 李建斌, 周泰, 徐礼平, 等. 货运 O2O 平台有时间窗同城零担集货匹配优化决策 [J]. 系统工程理论与实践, 2020, 40(4): 978–988.
Li J B, Zhou T, Xu L P, et al. Matching optimization decision of city LTL carpool based on time windows on the freight O2O platform[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2020, 40(4): 978–988.

[8] Wang Z, Li Y, Gu F, et al. Two-sided matching and strategic selection on freight resource sharing platforms[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2020, 559: 125014.

[9] 桂云苗, 程静, 龚本刚. 不同信息策略下竞争型网络货运平台定价研究 [J]. 中国管理科学, 2023, 31(5): 176–186.
Gui Y M, Cheng J, Gong B G. Research on pricing of competitive network freight platform under different information strategy[J]. Chinese Journal of Management Science, 2023, 31(5): 176–186.

[10] 郭晓龙, 汤婷婷, 苏增慧. 网络货运平台背景下考虑物流服务努力的供应链定价策略研究 [J]. 中国管理科学, 2025, 33(3): 277–286.
Guo X L, Tang T T, Su Z H. Pricing strategies considering logistics service efforts on the online freight platform[J]. Chinese Journal of Management Science, 2025, 33(3): 277–286.

[11] 王水莲, 李志刚, 杜莹莹. 共享经济平台价值创造过程模型研究——以滴滴、爱彼迎和抖音为例 [J]. 管理评论, 2019, 31(7): 45–55.
Wang S L, Li Z G, Du Y Y. Research on value creation process model of shared economic platform — A case study of Didi, Airbnb and Douyin[J]. Management Review, 2019, 31(7): 45–55.

[12] 江积海, 唐倩, 王烽权. 商业模式多元化及其创造价值的机理: 资源协同还是场景互联? —— 美团 2010–2020 年纵向案例研究 [J]. 管理评论, 2022, 34(1): 306–321.
Jiang J H, Tang Q, Wang F Q. Business model diversification and the mechanism of value creation: Resource synergy or context interconnection? A case study of meituan from 2010 to 2020[J]. Management Review, 2022, 34(1): 306–321.

[13] Fehrer J A, Woratschek H, Brodie R J. A systemic logic for platform business models[J]. Journal of Service Management, 2018, 29(4): 546–568.

[14] Muzellec L, Ronteau S, Lambkin M. Two-sided internet platforms: A business model lifecycle perspective[J]. Industrial Marketing Management, 2015, 45: 139–150.

[15] 刘汕, 张凡, 惠康欣, 等. 数字平台商业模式创新: 综述与展望 [J]. 系统管理学报, 2022, 31(6): 1109–1122.
Liu S, Zhang F, Hui K X, et al. Digital platform business model innovation: Overview and prospect[J]. Journal of Systems & Management, 2022, 31(6): 1109–1122.

[16] Gatautis R. The rise of the platforms: Business model innovation perspectives[J]. Engineering Economics, 2017, 28(5): 585–591.

[17] Xie X, Han Y, Anderson A, et al. Digital platforms and SMEs' business model innovation: Exploring the mediating mechanisms of capability reconfiguration[J]. International Journal of Information Management, 2022, 65: 102513.

[18] Wang T Y, Chen Z S, Govindan K, et al. Manufacturer's selling mode choice in a platform-oriented dual channel supply chain[J]. Expert Systems with Applications, 2022, 198: 116842.

[19] He S, Dai Y, Ma Z J. To offer or not to offer? The optimal value-insured strategy for crowdsourced delivery platforms[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2023, 173: 103091.

[20] Liu B, Wang W. Live commerce retailing with online influencers: Two business models[J]. International Journal of Production Economics, 2023, 255: 108715.

[21] Amaldoss W, Du J, Shin W. Media platforms' content provision strategies and sources of profits[J]. Marketing Science, 2021, 40(3): 527–547.

[22] Xu X, Yang Y, Zhang J, et al. Live streaming platform operations and coordination under the cap-and-trade regulation: Platform-enabled mode versus platform-agency mode[J]. International Journal of Production Economics, 2023, 260: 108859.

[23] Zhong Y, Pan Q, Xie W, et al. Pricing and wage strategies for an on-demand service platform with heterogeneous congestion-sensitive customers[J]. International Journal of Production Economics, 2020, 230: 107901.

[24] Wei X, Nan G, Dou R, et al. Optimal business model for the monopolistic ride-hailing platform: Pooling, premier, or hybrid?[J]. Knowledge-Based Systems, 2020, 204: 106093.

[25] Casner B, Teh T H. Content-hosting platforms: Discovery, membership, or both?[J]. The RAND Journal of Economics, 2025, 56(4): 668–688.

[26] Hu M, Zhou Y. Price, wage, and fixed commission in on-demand matching[EB/OL]. (2020-08-31)[2026-10-09]. https://doi.org/10.2139/ssrn.2949513.

[27] Hu H, Zheng Q, Pan X A. Agency or wholesale? The role of retail pass-through[J]. Management Science, 2022, 68(10): 7538–7554.

[28] Hu M, Liu Y. Precommitments in two-sided market competition[J]. Manufacturing & Service Operations Management, 2023, 25(2): 704–718.

[29] Liu G, Aroean L, Ko W W. Service innovation in business ecosystem: The roles of shared goals, coopetition, and interfirm power[J]. International Journal of Production Economics, 2023, 255: 108709.

[30] Markfort L, Arzt A, Kögler P, et al. Patterns of business model innovation for advancing IoT platforms[J]. Journal of Service Management, 2022, 33(1): 70–96.

[31] Rochet J C, Tirole J. Platform competition in two-sided markets[J]. Journal of the European Economic Association, 2003, 1(4): 990–1029.

[32] Hagiu A. Pricing and commitment by two-sided platforms[J]. The RAND Journal of Economics, 2006, 37(3): 720–737.

[33] Amaldoss W, Du J, Shin W. Pricing strategy of competing media platforms[J]. Marketing Science, 2024, 43(3): 488–505.

[34] 杨佳子, 钟远光. 考虑司机收益敏感行为的网约车平台定价研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2024, 44(4): 1258–1267.
Yang J Z, Zhong Y G. Pricing strategy of ride-hailing platform with heterogeneous revenue-sensitive drivers[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2024, 44(4): 1258–1267.

[35] 祝蕊, 张江华, 王景鹏. 定制出行下网约共享出行平台双边定价研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2025, 45(2): 621–634.
Zhu R, Zhang J H, Wang J P. Bilateral pricing strategies for ride-hailing platforms considering customized services[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2025, 45(2): 621–634.

[36] Zha Y, Li Q, Huang T, et al. Strategic information sharing of online platforms as resellers or marketplaces[J]. Marketing Science, 2023, 42(4): 659–678.

[37] Zhu F, Iansiti M. Entry into platform-based markets[J]. Strategic Management Journal, 2012, 33(1): 88–106.

[38] 李想, 蔡晓越, 孙珂. 基于排队博弈的网约车服务模式选择研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2023, 43(5): 1465–1483.
Li X, Cai X Y, Sun K. Service selection in ride sharing platforms based on queuing game[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2023, 43(5): 1465–1483.

[39] Liu Z, Zhang D J, Zhang F. Information sharing on retail platforms[J]. Manufacturing & Service Operations Management, 2021, 23(3): 606–619.

[40] 彭赓, 张馨元, 王妍洋, 等. 考虑双侧排他的平台排他性竞争及规制策略研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2025, 45(3): 924–943.

Peng G, Zhang X Y, Wang Y F, et al. Research on exclusive competition and regulatory strategies of platforms for bilateral exclusiveness[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2025, 45(3): 924–943.

[41] Jain S, Qian K. Compensating online content producers: A theoretical analysis[J]. Management Science, 2021, 67(11): 7075–7090.

[42] Zhong Y, Lan Y, Chen Z, et al. On-demand ride-hailing platforms with heterogeneous quality-sensitive customers: Dedicated system or pooling system?[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2023, 173: 247–266.

[43] Zhang J, Cao Q, He X. Contract and product quality in platform selling[J]. European Journal of Operational Research, 2019, 272(3): 928–944.

[44] Ha A, Long X, Nasiry J. Quality in supply chain encroachment[J]. Manufacturing & Service Operations Management, 2016, 18(2): 280–298.

[45] Chellappa R K, Mukherjee R. Platform preannouncement strategies: The strategic role of information in two-sided markets competition[J]. Management Science, 2021, 67(3): 1527–1545.

附录

A 典型网络货运平台业务模式梳理

研究团队前期调研了多个网络货运平台, 均是 5A 级物流企业, 并与各平台创始人以及高管进行访谈, 包括路歌 (合肥维天运通信息科技股份有限公司)、卡一车 (陕西卡一车物流科技有限公司)、货达网络 (西安货达网络科技有限公司) 等. 访谈内容包括公司战略、行业现状、业务模式、盈利模式以及员工激励等多个方面, 其中与本文直接相关的内容是业务模式以及盈利模式. 根据访谈语音记录, 并结合部分网络公开资料, 表 A1 梳理了三种模式下较为典型的网络货运平台, 包括研究团队前期调研的企业以及行业内领先以及知名的平台.

表 A1　典型网络货运平台业务模式梳理

网络货运平台	主营业务简介	收费方式	细分市场	业务模式
货拉拉	1. 同城即时整车运力调度平台, 配送范围一般不会超过 50 公里; 2. 货拉拉企业版, 面向 B 端用户, 也在向跨城整车方向发展, 并提供一定的车后服务.	1. 面向企业用户收取会员费; 2. 每单业务从商户或个人用户收取佣金 (2023 年两项收入占比约 57%).	同城货运	撮合
UU 货运	1. 同城货运: 提供一站式专业同城货运服务; 2. 搬家业务: 为 C 端用户及 B 端商户提供搬家及搬货运服务.	1. 会员费 (超过两个月) 0.99 元; 2. 佣金: 目前为 5%.	同城货运	撮合
物泊 56	1. 黑色大宗散货的全程物流解决方案及配套信息化服务; 2. 通过线上交易平台为货主和承运人提供车货匹配和运费结算等全程物流服务.	1. 服务费: 货主通过平台与司机达成交易后, 收取一定比例的交易佣金, 一般在运费的 3%∼5% 左右.	大宗商品货运	撮合
传化陆运通	1. 基于物流客户业务习惯, 提供一站式综合物流服务解决方案; 2. 数字货运: 提供专业化、一体化、智能化的货运服务.	1. 服务费: 面向货主收取运费与服务费, 具体费率根据运输距离、类型等有关.	公路港园区物流	承运
货达网络	1. 数字货运: 提供专业化、一体化、智能化的货运服务; 2. 数字货场: 结合运输场景提供信息化、数字化服务.	1. 承运服务差价, 通常利润率在 5% 左右; 2. 油气服务, 以及数字化服务费用.	大宗商品货运 (煤炭化工为主)	承运
卡一车	1. 数字货运服务: 主要面向煤炭行业; 2. 增值服务: 车辆维修、油气服务、车辆托管.	1. 运费差价: 平均在 4%∼5%.	大宗商品货运	承运
福佑卡车	1. 承运服务: 基于智能中台实现货运全流程履约; 2. KA 业务 (大客户托运人)+SME (中小型托运人): 业务占比为 95.6%: 4.9%.	1. 司机会员费; 2. 承运服务差价.	公路整车运输	承运
路歌	1. 数字货运服务: 平台作为承运人, 提供全链路数字货运服务, 包括下单、货物跟踪、运单管理、发票开具和付款等一站式服务; 2. 车后服务: 车辆维修保养、二手车交易等, 以及卡友地带等司机交流社区.	1. 承运服务差价: 目前在 5% 左右; 2. 司机会员费等.	普货公路货运	承运

表 A1 (续)

网络货运平台	主营业务简介	收费方式	细分市场	业务模式
快狗打车	1. 平台服务 (撮合): 主要包括货运、快运和搬家, 面向给中小企业及个人委托; 2. 企业服务 (承运): 包括计划服务和按需服务, 主要面对中小企业及大型企业提供可扩展的同城物流解决方案; 3. 增值服务: 为托运人、司机和其他客户提供的包括燃料卡服务等额外的服务.	1. 平台业务每单抽成: 8%∼10%; 2. 承运运费差价; 3. 增值服务费 (各项收入占比 39.1%、56.4%、4.5%).	城市短途货运	混合
满帮	1. 运满满和货车帮 App 提供交易撮合服务; 2. 货运经纪: 提供无车承运服务; 3. 会员与增值服务.	1. 佣金收入; 2. 货运经纪; 3. 会员与增值服务 (2024 年 Q1 各部分收入占比分别为 30.5%、42.5% 和 27%).	干线、冷链、同城等公路货运	混合

来源: 根据调研访谈以及公开资料整理.

B 证明

B.1 命题 1 证明

根据平台是否同时服务两类货主可分为三种情形: 1. 仅服务 h 型货主, $U_{\mathrm{C}}^{Sl}|_{v=1} \le 0, U_{\mathrm{C}}^{Sh}|_{v=1} > 0$, 即 $1+\tau^l s_c \le p_{\mathrm{C}} < s_{\mathrm{C}}+1$ (图 B1 中区域 1); 2. 服务部分 h 型货主和部分 l 型货主, $U_{\mathrm{C}}^{Sl}|_{v=1} > 0, U_{\mathrm{C}}^{Sh}|_{v=0} < 0$ 即 $s_c < p_{\mathrm{C}} < 1+\tau^l s_{\mathrm{C}}$ (图 B1 中区域 2); 3. 服务全部 h 型货主和部分 l 型货主, $U_{\mathrm{C}}^{Sl}|_{v=1} > 0$, $U_{\mathrm{C}}^{Sh}|_{v=0} = 0$ 且 $s_{\mathrm{C}} = p_{\mathrm{C}} < 1+\tau^l s_{\mathrm{C}}$ (图 B1 中边界 3). 我们根据现实不考虑 $p_{\mathrm{C}} < s_{\mathrm{C}}$.

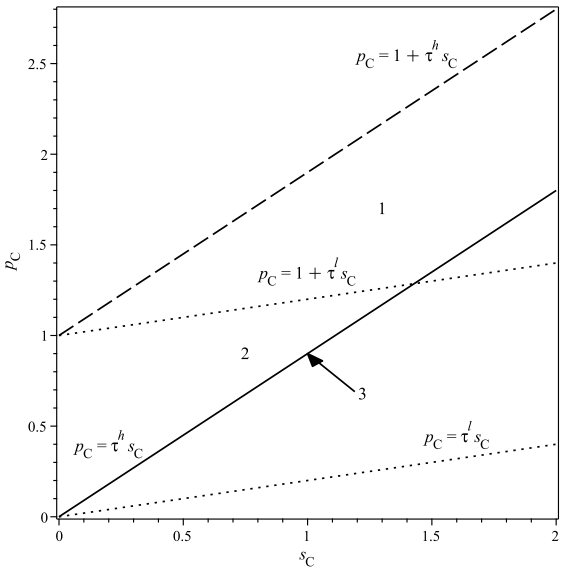


图 B1 承运模式解的分布情况

我们以情形 1 为例说明求解过程. 由供需平衡条件可得 $w_{\mathrm{C}} = \mu\varepsilon(1-p_{\mathrm{C}}+\tau^l s_{\mathrm{C}})$. 将其代入利润函数并求关于 p_{C} 和 s_{C} 的一阶导和二阶导. 我们以 Π_{C1} 表示情形 1 时的利润函数, 可得 $\frac{\partial \Pi_{\mathrm{C1}}}{\partial p_{\mathrm{C}}} = \mu[1+s_{\mathrm{C}}-2p_{\mathrm{C}}+c_{\mathrm{C}}+2\mu\varepsilon(1-p_{\mathrm{C}}+s_{\mathrm{C}})]$, $\frac{\partial \Pi_{\mathrm{C1}}}{\partial s_{\mathrm{C}}} = \mu(p_{\mathrm{C}}-c_{\mathrm{C}})-2\mu^2\varepsilon(1-p_{\mathrm{C}}+s_{\mathrm{C}})$, $\frac{\partial^2 \Pi_{\mathrm{C1}}}{\partial {p_{\mathrm{C}}}^2} = -2\mu(1+\mu\varepsilon)$, $\frac{\partial^2 \Pi_{\mathrm{C1}}}{\partial {s_{\mathrm{C}}}^2} = -2\mu^2\varepsilon - k$, $\frac{\partial^2 \Pi_{\mathrm{C1}}}{\partial p_{\mathrm{C}} s_{\mathrm{C}}} = \mu(1+\mu\varepsilon)+\mu^2\varepsilon$. 令 $o_{11} = -2\mu(1+\mu\varepsilon)$, $o_{21} = o_{12} = \mu(1+\mu\varepsilon)+\mu^2\varepsilon$, $o_{22} = -2\mu^2\varepsilon - k$, 则 Π_{C1} 的海塞矩阵为 $\boldsymbol{H}_{11} = \begin{bmatrix} o_{11} & o_{12} \\ o_{21} & o_{22} \end{bmatrix}$, $|\boldsymbol{H}_{11}| = \mu(2k\mu\varepsilon + 2k - \mu)$, 可知当 $k > \frac{\mu}{2(1+\mu\varepsilon)}$ 时, $|\boldsymbol{H}_{11}| > 0$, 此时根据 $\frac{\partial \Pi_{\mathrm{C1}}}{\partial p_{\mathrm{C}}} = 0$ 和 $\frac{\partial \Pi_{\mathrm{C1}}}{\partial s_{\mathrm{C}}} = 0$ 可得 p_{C}^* 和 s_{C}^*, 进而可得 w_{C}^*. 最后, 通过计算可以发现, 当 $\tau^l < \frac{\mu-k}{\mu}$ 时, 上述结果满足 $1+\tau^l s_{\mathrm{C}} \le p_{\mathrm{C}} < s_{\mathrm{C}}+1$. 相似的, 我们可以求得另外两种情形的结果和可行条件. 当两种情形的结果同时可行时, 利润最大的为全局最优解. 综上, 我们发现存在关于 τ^l 的阈值 t_1 和 t_2 使得, 当 $\tau^l \le t_1$ 时, 情形 1 的结果为全局最优解: 当 $t_1 < \tau^l \le t_2$ 时, 情形 2 的结果为全局最优解; 当 $t_2 < \tau^l \le 1$ 时, 情形 3 的结果为全局最优解; 其中, 当 $\mu < \bar{\mu} = \frac{2kc_{\mathrm{C}}^2}{\sqrt{k[4c_{\mathrm{C}}^2+c_{\mathrm{C}}(8\varepsilon+4)]+[1-(4\varepsilon+2)k]c_{\mathrm{C}}}-1}$ 时, $t_1 = \frac{\sqrt{\mu[\mu-4k(1-\mu)]+\mu-2\mu^2}}{2\mu(1-\mu)}$、$t_2 = \frac{\sqrt{(1-c_{\mathrm{C}})^2+4c_{\mathrm{C}}k(2\varepsilon+c_{\mathrm{C}}+1)}+(1-2\mu)c_{\mathrm{C}}+1}{2c_{\mathrm{C}}(1-\mu)}$; 当 $\mu > \bar{\mu}$ 时, $t_1 = t_2 = \min\{\tau^l|_{\Pi_{\mathrm{C1}}^* = \Pi_{\mathrm{C3}}^*}, \frac{\mu-k}{\mu}\}$. 另外, 各情形海塞矩阵负定及解的非负性要求 $k > \max\{\frac{\mu}{2(1+\mu\varepsilon)}, \frac{[\mu+(1-\mu)\tau^l]^2}{2(1+\varepsilon)}, \frac{c_{\mathrm{C}}[\mu+(1-\mu)\tau^l]^2}{2\mu\varepsilon+c_{\mathrm{C}}+1}, \frac{\mu}{2\mu\varepsilon+c_{\mathrm{C}}+1}\}$.

B.2 命题 2 证明

根据命题 1 最优结果所对应的情形可知.

B.3 命题 3 证明

3a) 当 $\tau^l \in [0,t_1]$ 时, $\frac{\partial p_{\mathrm{C}}^*}{\partial \mu}=\frac{k(1-c_{\mathrm{C}})(2k_{\mathrm{C}}\varepsilon+1)}{[2k(\mu\varepsilon+1)-\mu]^2}>0$, $\frac{\partial s_{\mathrm{C}}^*}{\partial \mu}=\frac{2k(1-c_{\mathrm{C}})}{[2k_{\mathrm{C}}(\mu\varepsilon+1)-\mu]^2}>0$, $\frac{\partial w_{\mathrm{C}}^*}{\partial \mu}=\frac{2k^2(1-c_{\mathrm{C}})}{[2k(\mu\varepsilon+1)-\mu]^2}>0$, $\frac{\partial \Pi_{\mathrm{C}}^*}{\partial \mu}=\frac{k^2(1-c_{\mathrm{C}})^2}{[2k(\mu\varepsilon+1)-\mu]^2}>0$. 当 $\tau^l \in [t_1,t_2]$ 时, $\frac{\partial p_{\mathrm{C}}^*}{\partial \mu}=\frac{2ka(1-c_{\mathrm{C}})(2\varepsilon+1)(1-\tau^l)}{[2k(\varepsilon+1)-a^2]^2}>0$, $\frac{\partial s_{\mathrm{C}}^*}{\partial \mu}=\frac{(2k+2k\varepsilon+a^2)(1-\tau^l)(1-c_{\mathrm{C}})}{[2k(\mu\varepsilon+1)-a^2}$ >0, $\frac{\partial w_{\mathrm{C}}^*}{\partial \mu}=\frac{2ka\varepsilon(1-c_{\mathrm{C}})(1-\tau^l)}{[2k(\varepsilon+1)-a^2]^2}>0$, $\frac{\partial \Pi_{\mathrm{C}}^*}{\partial \mu}=\frac{ak(1-\tau^l)(1-c_{\mathrm{C}})^2}{[2k(\varepsilon+1)-a^2]^2}>0$. 当 $\tau^l \in [t_2,1]$ 时,
$\frac{\partial p_{\mathrm{C}}^*}{\partial \mu}=\frac{2(1-\mu)(1-\tau^l)[1-(1-\mu)c_{\mathrm{C}}]+(1-\mu)c_{\mathrm{C}}\tau^l(1-\mu)(1-\tau^l)+k}{[2\varepsilon(1-\mu)^2(1-\tau^l)^2+2(1-\mu)(1-\tau^l)+k]^2}>0$, $\frac{\partial s_{\mathrm{C}}^*}{\partial \mu}=\frac{[2c_{\mathrm{C}}\varepsilon(1-\mu)(1-\tau^l)+1]^2+1-2k\varepsilon c_{\mathrm{C}}(1-\tau^l)}{[2\varepsilon(1-\mu)^2(1-\tau^l)^2+2(1-\mu)(1-\tau^l)+k]^2}>0$,
$\frac{\partial w_{\mathrm{C}}^*}{\partial \mu}=\frac{\varepsilon 2c_{\mathrm{C}}\varepsilon(1-\mu)^2[(1+\tau^l)^2-2]-4c_{\mathrm{C}}\varepsilon k(1-\mu)(1+\tau^l)-k(1-\tau^l)}{[2\varepsilon(1-\mu)^2(1-\tau^l)^2+2(1-\mu)(1-\tau^l)+k]^2}>0$, $\frac{\partial \Pi_{\mathrm{C}}^*}{\partial \mu}=\frac{[2c_{\mathrm{C}}\varepsilon(1-\mu)(1-\tau^l)+1][1-k(2\varepsilon+c_{\mathrm{C}})](1-\tau^l)}{[2\varepsilon(1-\mu)^2(1-\tau^l)^2+2(1-\mu)(1-\tau^l)+k]^2}>0$,
$\frac{\partial \mathrm{DS}_{\mathrm{C}}^*}{\partial \mu}=\frac{\partial w_{\mathrm{C}}^*}{\partial \mu}*\frac{w_{\mathrm{C}}^*}{\varepsilon}>0$.

3b) 当 $\tau^l \in [0,t_1]$ 时, p_{C}^*、s_{C}^*、w_{C}^*、Π_{C}^* 的大小与低敏感货主的敏感度无关, $\frac{\partial p_{\mathrm{C}}^*}{\partial \tau^l}=0$, $\frac{\partial s_{\mathrm{C}}^*}{\partial \tau^l}=0$, $\frac{\partial w_{\mathrm{C}}^*}{\partial \tau^l}=0$, $\frac{\partial \Pi_{\mathrm{C}}^*}{\partial \tau^l}=0$, $\frac{\partial \mathrm{DS}_{\mathrm{C}}^*}{\partial \tau^l}=0$. 当 $\tau^l \in [t_2,1]$ 时, $\frac{\partial p_{\mathrm{C}}^*}{\partial \tau^l}=\frac{2k\mu a(1-c_{\mathrm{C}})(2\varepsilon+1)}{[2k(\varepsilon+1)-a^2]^2}>0$, $\frac{\partial s_{\mathrm{C}}^*}{\partial \tau^l}=\frac{\mu(2k+2k\varepsilon+a^2)(1-c_{\mathrm{C}})}{[2k(\varepsilon+1)-a^2]^2}>$ 0, $\frac{\partial w_{\mathrm{C}}^*}{\partial \tau^l}=\frac{2\mu ka\varepsilon(1-c_{\mathrm{C}})}{[2k(\varepsilon+1)-a^2]^2}>0$, $\frac{\partial \Pi_{\mathrm{C}}^*}{\partial \tau^l}=\frac{ak(1-\tau^l)(1-c_{\mathrm{C}})^2}{[2k(\varepsilon+1)-a^2]^2}\geq 0$. 当 $\tau^l \in [t_2,1]$ 时,
$\frac{\partial p_{\mathrm{C}}^*}{\partial \tau^l}=\frac{2(1-\mu)(1-\tau^l)[1-(1-\tau^l)c_{\mathrm{C}}]+(1-\tau^l)c_{\mathrm{C}}\mu(1-\mu)(1-\tau^l)+k}{[2\varepsilon(1-\mu)^2(1-\tau^l)^2+2(1-\mu)(1-\tau^l)+k]^2}>0$, $\frac{\partial s_{\mathrm{C}}^*}{\partial \tau^l}=\frac{[2c_{\mathrm{C}}\varepsilon(1-\mu)(1-\tau^l)+1]^2+1-2k\varepsilon c_{\mathrm{C}}(1-\mu)}{[2\varepsilon(1-\mu)^2(1-\tau^l)^2+2(1-\mu)(1-\tau^l)+k]^2}>0$,
$\frac{\partial w_{\mathrm{C}}^*}{\partial \tau^l}=\frac{\varepsilon 2c_{\mathrm{C}}\varepsilon(1-\tau)^2[(1+\mu)^2-2]-4c_{\mathrm{C}}\varepsilon k(1+\mu)(1-\tau^l)-k(1-\mu)}{[2\varepsilon(1-\mu)^2(1-\tau^l)^2+2(1-\mu)(1-\tau^l)+k]^2}>0$, $\frac{\partial \Pi_{\mathrm{C}}^*}{\partial \tau^l}=\frac{[2c_{\mathrm{C}}\varepsilon(1-\mu)(1-\tau^l)+1][1-k(2\varepsilon+c_{\mathrm{C}})](1-\mu)}{[2\varepsilon(1-\mu)^2(1-\tau^l)^2+2(1-\mu)(1-\tau^l)+k]^2}>0$,
$\frac{\partial \mathrm{DS}_{\mathrm{C}}^*}{\partial \tau^l}=\frac{\partial w_{\mathrm{C}}^*}{\partial \tau^l}$.

3c) 当 $\tau^l \in [0,t_1]$ 时, $\frac{\partial p_{\mathrm{C}}^*}{\partial \varepsilon}=\frac{2\mu k(1-c_{\mathrm{C}})(k-\mu)}{[2k(\mu\varepsilon+1)-\mu]^2}<0$, $\frac{\partial s_{\mathrm{C}}^*}{\partial \varepsilon}=\frac{-2\mu^2k(1-c_{\mathrm{C}})}{[2k_{\mathrm{C}}(\mu\varepsilon+1)-\mu]^2}<0$, $\frac{\partial w_{\mathrm{C}}^*}{\partial \varepsilon}=\frac{2k\mu(1-c_{\mathrm{C}})(2k-\mu)}{[2k(\mu\varepsilon+1)-\mu]^2}$, $\frac{\partial \Pi_{\mathrm{C}}^*}{\partial \varepsilon}=\frac{-k^2\mu^2(1-c_{\mathrm{C}})^2}{[2k(\mu\varepsilon+1)-\mu]^2}$, 可以发现若 $k<\frac{\mu}{2}$, $\frac{\partial w_{\mathrm{C}}^*}{\partial \varepsilon}<0$, 否则 $\frac{\partial w_{\mathrm{C}}^*}{\partial \varepsilon}>0$.$\frac{\partial \mathrm{DS}_{\mathrm{C}}^*}{\partial \varepsilon}=\frac{k^2\mu^2(1-c_{\mathrm{C}})^2[2k(1-\mu\varepsilon)-\mu]}{2[2k(\mu\varepsilon+1)-\mu]^3}$, 若 $k<\frac{\mu}{2(1-\mu\varepsilon)}$, $\frac{\partial \mathrm{DS}_{\mathrm{C}}^*}{\partial \varepsilon}<0$, 否则 $\frac{\partial \mathrm{DS}_{\mathrm{C}}^*}{\partial \varepsilon}>0$. 当 $\tau^l \in [t_1,t_2]$ 时, $\frac{\partial p_{\mathrm{C}}^*}{\partial \varepsilon}=\frac{2k(k-a^2)(1-c_{\mathrm{C}})}{[2k(\varepsilon+1)-a^2]^2}<0$, $\frac{\partial s_{\mathrm{C}}^*}{\partial \varepsilon}=$ $\frac{-2ak(1-c_{\mathrm{C}})}{[2k(\varepsilon+1)-a^2}<0$, $\frac{\partial \Pi_{\mathrm{C}}^*}{\partial \mu}=\frac{-k^2(1-c_{\mathrm{C}})^2}{[2k(\varepsilon+1)-a^2]^2]}<0$, $\frac{\partial s_{\mathrm{C}}^*}{\partial \varepsilon}=\frac{k(2k-a^2)(1-c_{\mathrm{C}})}{[2k(\varepsilon+1)-a^2]^2}$, 可以发现若 $k<\frac{a^2}{2}$, $\frac{\partial w_{\mathrm{C}}^*}{\partial \varepsilon}<0$, 否则 $\frac{\partial w_{\mathrm{C}}^*}{\partial \varepsilon}>0$, $\frac{\partial \mathrm{DS}_{\mathrm{C}}^*}{\partial \varepsilon}=\frac{k^2(1-c_{\mathrm{C}})^2[2k(1-\varepsilon)-a^2]}{2[2k(\varepsilon+1)-a^2]^2]}$, 其正负与 $2k(1-\varepsilon)-a^2$ 的正负有关, 当 $k<\frac{a^2}{2(1-\varepsilon)}$, $\frac{\partial \mathrm{DS}_{\mathrm{C}}^*}{\partial \varepsilon}<$ 0, 否则 $\frac{\partial \mathrm{DS}_{\mathrm{C}}^*}{\partial \varepsilon}>0$. 当 $\tau^l > t_2$ 时, $\frac{\partial p_{\mathrm{C}}^*}{\partial \varepsilon}=\frac{2(1-\mu)(1-\tau^l)[1-(1-\mu)c_{\mathrm{C}}]+(1-\mu)c_{\mathrm{C}}\tau^l(1-\mu)(1-\tau^l)+k}{[2\varepsilon(1-\mu)^2(1-\tau^l)^2+2(1-\mu)(1-\tau^l)+k]^2}>0$, $\frac{\partial s_{\mathrm{C}}^*}{\partial \varepsilon}=$ $\frac{2(1-\mu)(1-\tau^l)[1-(1-\mu)c_{\mathrm{C}}]+(1-\mu)c_{\mathrm{C}}\tau^l(1-\mu)(1-\tau^l)+k}{[2\varepsilon(1-\mu)^2(1-\tau^l)^2+2(1-\mu)(1-\tau^l)+k]^2}>0$, $\frac{\partial w_{\mathrm{C}}^*}{\partial \tau^l}=\frac{2(1-\mu)(1-\tau^l)[1-(1-\mu)c_{\mathrm{C}}]+(1-\mu)c_{\mathrm{C}}\tau^l(1-\mu)(1-\tau^l)+k}{[2\varepsilon(1-\mu)^2(1-\tau^l)^2+2(1-\mu)(1-\tau^l)+k]^2}>$ 0, $\frac{\partial \Pi_{\mathrm{C}}^*}{\partial \tau^l}=\frac{[1-(1-\mu)c_{\mathrm{C}}]+(1-\mu)c_{\mathrm{C}}\tau^l(1-\mu)(1-\tau^l)+k^2}{[2\varepsilon(1-\mu)^2(1-\tau^l)^2+2(1-\mu)(1-\tau^l)+k]^2}<0$,
$\frac{\partial \mathrm{DS}_{\mathrm{C}}^*}{\partial \tau^l}=\frac{[k+2(1-\mu)(1-\tau^l)-2\varepsilon(1-\mu)^2(1-\tau^l)^2]*[1-(1-\mu)c_{\mathrm{C}}]+(1-\mu)c_{\mathrm{C}}\tau^l(1-\mu)(1-\tau^l)+k^2}{2[2\varepsilon(1-\mu)^2(1-\tau^l)^2+2(1-\mu)(1-\tau^l)+k]^3}$. 其正负与 $k+2(1-\mu)(1-\tau^l)-2\varepsilon(1-\mu)^2(1-\tau^l)^2$ 的正负有关, 而 $k+2(1-\mu)(1-\tau^l)-2\varepsilon(1-\mu)^2(1-\tau^l)^2>0$, 因此 $\frac{\partial \mathrm{DS}_{\mathrm{C}}^*}{\partial \varepsilon}>0$.

B.4 命题 4 证明

将供需平衡的条件 $p_{\mathrm{M}}=\frac{(1+\delta)\varepsilon}{1-\gamma+\varepsilon}$ 代入到利润函数可得 $\Pi_{\mathrm{M}}=\frac{(1-\gamma)(1+\delta)(1+\delta\varepsilon+c_{\mathrm{M}})\gamma-(1+\delta\varepsilon_{\mathrm{M}})}{(1-\varepsilon)^2}$, 对其求导可得 $\frac{\partial \Pi_{\mathrm{M}}}{\partial \gamma}=\frac{-\varepsilon(1+\delta)[2r(1+\delta)-1-c_{\mathrm{M}}-\delta\varepsilon-(1-\gamma)(1+\delta+c_{\mathrm{M}})]}{(1-\gamma+\varepsilon)^2}$. $\frac{\partial^2 \Pi_{\mathrm{M}}}{\partial \gamma}=-\frac{2\varepsilon(1+\delta)[2(1+\delta)-c_{\mathrm{M}}+(1+\delta)\varepsilon-(1-\gamma)(1+\delta+c_{\mathrm{M}})]}{(1-\gamma+\varepsilon)^2}<0$, 因此令 $\frac{\partial \Pi_{\mathrm{M}}}{\partial \gamma}=0$ 可得撮合模式下最优抽佣比例为 $\gamma^*=\frac{(\varepsilon+1)(\varepsilon+\delta+1)}{(2\varepsilon+1)+\varepsilon_{\mathrm{M}}}$, 进而得到最优运输价格 $p_{\mathrm{M}}^*=\frac{(2\varepsilon+1)(\delta+1)\varepsilon_{\mathrm{M}}}{2(\varepsilon+1)}$, 我们知道佣金率需满足 $0<\gamma^*<1$, 即 $\frac{\varepsilon(1+\delta)}{1+\varepsilon}<p_{\mathrm{M}}^*<1+\delta$, 可以验证该结果总成立 $p_{\mathrm{M}}^*<1+\delta$ 要求 $\frac{(2\varepsilon+1)(1+\delta)+\varepsilon_{\mathrm{M}}}{2(\varepsilon+1)}<1+\delta$, 即 $c_{\mathrm{M}}<1+\delta$, 而由于 $c_{\mathrm{M}}<1$, 因此 $p_{\mathrm{M}}^*<1+\delta$ 总成立; $\frac{\varepsilon(1+\delta)}{1+\varepsilon}<p_{\mathrm{M}}^*$ 要求 $\frac{(2\varepsilon+1)(1+\delta)+c_{\mathrm{M}}}{2(\varepsilon+1)}>\frac{\varepsilon(1+\delta)}{1+\varepsilon}$, 即 $1+\delta+c_{\mathrm{M}}>0$, 显然也总是成立.

a) $\frac{\partial p_{\mathrm{M}}^*}{\partial \varepsilon}=\frac{1+\delta-c_{\mathrm{M}}}{2(1+\varepsilon)^2}>0$, $\frac{\partial \gamma^*}{\partial \varepsilon}=\frac{(1+\delta-c_{\mathrm{M}})(c_{\mathrm{M}}-1-\delta)}{[(1+2\varepsilon)(1+\delta)+c_{\mathrm{M}}]^2}<0$, $\frac{\partial \Pi_{\mathrm{M}}^*}{\partial \varepsilon}=\frac{-(1+\delta-c_{\mathrm{M}})^2}{4(1+\varepsilon)^2}<0$, $\frac{\partial \mathrm{DS}_{\mathrm{M}}^*}{\partial \varepsilon}=\frac{(1-\varepsilon)(1+\delta-c_{\mathrm{M}})^2}{4(1+\varepsilon)^3}$ >0.

b) $\frac{\partial p_{\mathrm{M}}^*}{\partial \delta}=\frac{2\varepsilon+1}{2(1+\varepsilon)}>0$, $\frac{\partial \gamma^*}{\partial \delta}=\frac{-2c_{\mathrm{M}}\varepsilon(\varepsilon+1)}{[(1+2\varepsilon)(1+\delta)+c_{\mathrm{M}}]^2}<0$, $\frac{\partial \Pi_{\mathrm{M}}^*}{\partial \delta}=\frac{1+\delta-c_{\mathrm{M}}}{2(1+\varepsilon)}>0$, $\frac{\partial \mathrm{DS}_{\mathrm{M}}^*}{\partial \delta}=\frac{\varepsilon(1+\delta-c_{\mathrm{M}})}{4(1+\varepsilon)^2}>0$.

B.5 命题 5 证明

由供需相等可确定运输服务费用的表达式为 $w_{\mathrm{H}}=\varepsilon[1+(1-\mu)\delta-(1-\mu)p_{\mathrm{HM}}-p_{\mathrm{HC}}+\mu s_{\mathrm{H}}]$, 将其代入 Π_{H}, 进一步求解 Π_{H} 关于 p_{HC}, p_{HM} 和 s_{H} 的一阶导数分别为:
$\frac{\partial \Pi_{\mathrm{H}}}{\partial p_{\mathrm{HC}}}=\mu 1+s_{\mathrm{H}}-2p_{\mathrm{HC}}+c_{\mathrm{C}}+2\varepsilon[1-p_{\mathrm{HM}}+\delta-\mu(\delta+p_{\mathrm{HC}}-p_{\mathrm{HM}}-s_{\mathrm{H}})]$、

$\frac{\partial \Pi_{\rm H}}{\partial p_{\rm HM}} = (1-\mu)1 + s_{\rm H} - 2p_{\rm HM} + c_{\rm M} + 2\varepsilon[1 - p_{\rm HM} + \delta - \mu(\delta + p_{\rm HC} - p_{\rm HM} - s_{\rm H})]$、$\frac{\partial \Pi_{\rm H}}{\partial s_{\rm H}} = 2\varepsilon\mu^2(\delta + p_{\rm HC} - p_{\rm HM} - s_{\rm H}) + \mu[p_{\rm HC} - 2\varepsilon(1+\delta-p_{\rm HM}) - c_{\rm C}] - ks_{\rm H}$

接着计算二阶导数: $\frac{\partial^2 \Pi_{\rm H}}{\partial p_{\rm HC}^2} = -2\mu(1+\mu\varepsilon)$、$\frac{\partial^2 \Pi_{\rm H}}{\partial p_{\rm HM}^2} = -2(1-\mu)[1+(1-\mu)\varepsilon]$、$\frac{\partial^2 \Pi_{\rm H}}{\partial s_{\rm H}^2} = -2\mu^2\varepsilon - k$、$\frac{\partial^2 \Pi_{\rm H}}{\partial p_{\rm HC} s_{\rm H}} = \mu(1+\mu\varepsilon) + \mu^2\varepsilon$、$\frac{\partial^2 \Pi_{\rm H}}{\partial p_{\rm HM} s_{\rm H}} = -2\mu(1-\mu)\varepsilon$、$\frac{\partial^2 \Pi_{\rm H}}{\partial p_{\rm HC} p_{\rm HM}} = -2\mu(1-\mu)\varepsilon$, 则 $\Pi_{\rm H}$ 的海塞矩阵为:

$\boldsymbol{H}_{\rm H} = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 \Pi_{\rm H}}{\partial p_{\rm HC}^2} & \frac{\partial^2 \Pi_{\rm H}}{\partial p_{\rm HC} p_{\rm HM}} & \frac{\partial^2 \Pi_{\rm H}}{\partial p_{\rm HC} s_{\rm H}} \\ \frac{\partial^2 \Pi_{\rm H}}{\partial p_{\rm HC} p_{\rm HM}} & \frac{\partial^2 \Pi_{\rm H}}{\partial p_{\rm HM}^2} & \frac{\partial^2 \Pi_{\rm H}}{\partial p_{\rm HM} s_{\rm H}} \\ \frac{\partial^2 \Pi_{\rm H}}{\partial p_{\rm HC} s_{\rm H}} & \frac{\partial^2 \Pi_{\rm H}}{\partial p_{\rm HM} s_{\rm H}} & \frac{\partial^2 \Pi_{\rm H}}{\partial s_{\rm H}^2} \end{bmatrix}$: 可以发现当 $k > \frac{\mu(1+\varepsilon)-\mu^2\varepsilon}{2(1+\varepsilon)}$ 时, $|\boldsymbol{H}_{\rm H}| = -\mu(1-\mu)[2k(1+\varepsilon) - \mu(1+\varepsilon) + \mu^2\varepsilon < 0$. 继而令: $\frac{\partial \Pi_{\rm H}}{\partial p_{\rm HC}} = 0, \frac{\partial \Pi_{\rm H}}{\partial p_{\rm HM}} = 0, \frac{\partial \Pi_{\rm H}}{\partial s_{\rm H}} = 0$, 求得 $p_{\rm HC}^*, p_{\rm HM}^*$ 和 $s_{\rm H}^*$, 后续再将该结果代入 $w_{\rm H}$ 表达式. 计算得到:

$p_{\rm HC}^* = \frac{\varepsilon[(k-\mu)(1-\mu)(1+\delta+c_{\rm C}-c_{\rm M})+(1+\mu)k]+(k-\mu)c_{\rm C}+k}{2k(1+\varepsilon)+\varepsilon\mu^2-\mu(1+\varepsilon)}$, $s_{\rm H}^* = \frac{\mu[1-(1-\mu)(\delta+c_{\rm C}-c_{\rm M})\varepsilon-c_{\rm C}]}{2k(1+\varepsilon)+\varepsilon\mu^2-\mu(1+\varepsilon)}$,

$p_{\rm HM}^* = \frac{2\varepsilon(1+\delta)(2k+\mu^2-\mu)+2k[1+\delta+(1-\mu)c_{\rm M}-2\mu\varepsilon(\delta+c_{\rm C}-c_{\rm M})]}{4k(1+\varepsilon)+2\varepsilon\mu^2-2\mu(1+\varepsilon)}$.

此外, 由 $U_{\rm H}^h > U_{\rm H}^l > v + \tau^l s_{\rm H} - p_{\rm HC}$ 和最优解的非负性, 还需增值服务成本系数满足 $\max\{\frac{\mu(1+\delta-c_{\rm M})}{2[\varepsilon\mu(\delta+c_{\rm C}-c_{\rm M})+1+\delta-c_{\rm M}]}, \frac{\mu(1-\mu)(1+\delta-c_{\rm M})}{2[(1+\delta-c_{\rm M})-\mu(\delta+c_{\rm C}-c_{\rm M})]}\} < k < \frac{\mu(1+\delta-c_{\rm M})}{2(1+\varepsilon)(\delta+c_{\rm C}-c_{\rm M})}$.

B.6 命题 6 证明

6a) $\frac{\partial s_{\rm H}^*}{\partial \mu} = \frac{2k(2\mu-1)(\delta+c_{\rm C}-c_{\rm M})(\varepsilon^2+\varepsilon)+2k(1-c_{\rm C})(1+\varepsilon)-\mu^2\varepsilon(1+\delta-c_{\rm M})}{[2k(1+\varepsilon)+\varepsilon\mu^2-\mu(1+\varepsilon)]^2}$, 令 $\Delta_{s3} = 2k(2\mu-1)(\delta+c_{\rm C}-c_{\rm M})(\varepsilon^2+\varepsilon) + 2k(1-c_{\rm C})(1+\varepsilon) - \mu^2\varepsilon(1+\delta-c_{\rm M})$, $\frac{\partial s_{\rm H}^*}{\partial \mu}$ 的正负由 $\Delta_{\rm s3}$ 决定 .$\frac{{\rm d}\Delta_{\rm s3}}{{\rm d}\mu} = 2\varepsilon[2(\delta+c_{\rm C}-c_{\rm M})k(1+\varepsilon) - \mu(1+\delta-c_{\rm M})]$, 由于 $k < \frac{\mu(1+\delta-c_{\rm M})}{2(1+\varepsilon)(\delta+c_{\rm C}-c_{\rm M})}$, 因此, $\frac{{\rm d}\Delta_{\rm s3}}{{\rm d}\mu} < 0$, 当 μ 趋近于 1 时, $\Delta_{\rm s3}$ 取最小值, $\lim\limits_{\mu\to 1}\Delta_{\rm s3} = 2\varepsilon\{2k[\varepsilon(\delta+c_{\rm C}-c_{\rm M})+(1+\delta-c_{\rm M})]-(1+\delta-c_{\rm M})\}$, 又有 $k > \frac{\mu(1+\delta-c_{\rm M})}{2[\varepsilon\mu(\delta+c_{\rm C}-c_{\rm M})+1+\delta-c_{\rm M}]}$, $\lim\limits_{\mu\to 1}\Delta_{\rm s3} > 0$, 因此 $\frac{\partial s_{\rm H}^*}{\partial \mu} > 0$ 恒成立. $\frac{\partial \Pi_{\rm H}^*}{\partial \mu} = \frac{\{2k(1-c_{\rm C})+k[(2\mu-1)\varepsilon+1](\delta+c_{\rm C}-c_{\rm M})-\frac{\mu(1+\delta-c_{\rm M})}{2}\}[\frac{\mu(1+\delta-c_{\rm M})}{2}(\delta+c_{\rm C}-c_{\rm M})(1+\varepsilon)k]}{[2k(1+\varepsilon)+\varepsilon\mu^2-\mu(1+\varepsilon)]^2}$, 其中 $\frac{\mu(1+\delta-c_{\rm M})}{2} - (\delta+c_{\rm C}-c_{\rm M})(1+\varepsilon)k > 0$, 令 $\Delta_{\pi 3} = 2k(1-c_{\rm C}) + k[(2\mu-1)\varepsilon+1](\delta+c_{\rm C}-c_{\rm M}) - \frac{\mu(1+\delta-c_{\rm M})}{2}$, 因此 $\frac{\partial \Pi_{\rm H}^*}{\partial \mu}$ 的正负与 $\Delta_{\pi 3}$ 一致 .$\frac{{\rm d}\Delta_{\pi 3}}{{\rm d}\mu} = 2k\varepsilon(\delta+c_{\rm C}-c_{\rm M}) - \frac{(1+\delta-c_{\rm M})}{2}$, 因为 $k < \frac{\mu(1+\delta-c_{\rm M})}{2(1+\varepsilon)(\delta+c_{\rm C}-c_{\rm M})}$, $\frac{{\rm d}\Delta_{\pi 3}}{{\rm d}\mu} < \frac{(2\mu\varepsilon-1-\varepsilon)(1+\delta-c_{\rm M})}{2(1+\varepsilon)} < 0$, $\Delta_{\pi 3}$ 随 μ 单调递减, $\lim\limits_{\mu\to 1}\Delta_{\pi 3} = 2k(1-c_{\rm C}) + k(1+\varepsilon)(\delta+c_{\rm C}-c_{\rm M}) - \frac{\mu(1+\delta-c_{\rm M})}{2}$, 根据 $k > \frac{\mu(1+\delta-c_{\rm M})}{2[\varepsilon\mu(\delta+c_{\rm C}-c_{\rm M})+1+\delta-c_{\rm M}]}$, 可以发现 $\lim\limits_{\mu\to 1}\Delta_{\pi 3} > 0$, 因此 $\frac{\partial \Pi_{\rm H}^*}{\partial \mu} > 0$. 相似地, 可以证明 $\frac{\partial p_{\rm HC}^*}{\partial \mu} = \frac{k\big[(\mu^2-2k+2\mu-1)\varepsilon^2+(4\mu-1)\varepsilon\big](\delta+c_{\rm C}-c_{\rm M})+[(2\mu+1)k\varepsilon+k](1-c_{\rm C})-\varepsilon\mu^2(1+\delta-c_{\rm C})}{[2k(1+\varepsilon)+\varepsilon\mu^2-\mu(1+\varepsilon)]^2} > 0$. 通过计算得到 $\frac{\partial p_{\rm HM}^*}{\partial \mu} = \frac{[k\varepsilon\mu^2-2k^2(1+\varepsilon)](\delta+c_{\rm C}-c_{\rm M})(1+\delta-c_{\rm C})(2\mu k-\frac{\mu^2}{2})}{[2k(1+\varepsilon)+\varepsilon\mu^2-\mu(1+\varepsilon)]^2}$, 令 $\Delta_{\rm P3} = [k\mu^2-2k^2(1+\varepsilon)](\delta+c_{\rm C}-c_{\rm M}) + (1+\delta-c_{\rm C})(2\mu k - \frac{\mu^2}{2})$.$\frac{\partial p_{\rm HM}^*}{\partial \mu}$ 的正负与 $\Delta_{\rm P3}$ 一致, $\frac{{\rm d}\Delta_{\rm P3}}{{\rm d}\mu} > 0$, $\Delta_{\rm P3}$ 随 μ 单调递增, $\lim\limits_{\mu\to 0}\Delta_{\rm P3} = -2k^2(\delta+c_{\rm C}-c_{\rm M})(1+\varepsilon) < 0$, 因此, 存在关于的阈值 $\mu^{p_{\rm HM}^*}$, 使得 $\mu < \mu^{p_{\rm HM}^*}$ 时, $\frac{\partial p_{\rm HM}^*}{\partial \mu} < 0$, 否则, $\frac{\partial p_{\rm HM}^*}{\partial \mu} > 0$. 观察一阶导结果, 可以发现 $\frac{\partial p_{\rm HM}^*}{\partial \mu} = \frac{\partial w_{\rm H}^*}{\partial \mu}$.

6b) $\frac{\partial s_{\rm H}^*}{\partial \varepsilon} = \frac{\mu\{2k[\mu(\delta+c_{\rm C}-c_{\rm M})-(1+\delta-c_{\rm M})]+(\mu-\mu^2)(1+\delta-c_{\rm M})\}}{[2k(1+\varepsilon)+\varepsilon\mu^2-\mu(1+\varepsilon)]^2}$, 令 $\boldsymbol{H}_1 = 2k[\mu(\delta+c_{\rm C}-c_{\rm M})-(1+\delta-c_{\rm M})] + (\mu-\mu^2)(1+\delta-c_{\rm M})$, $\frac{\partial s_{\rm H}^*}{\partial \varepsilon}$ 的正负由 $\boldsymbol{H}_1$ 决定. 由于 $k > \frac{\mu(1-\mu)(1+\delta-c_{\rm M})}{2[(1+\delta-c_{\rm M})-\mu(\delta+c_{\rm C}-c_{\rm M})]}$, 因此 $H_1 < 0$, $\frac{\partial s_{\rm H}^*}{\partial \varepsilon} < 0$. $\frac{\partial p_{\rm HC}^*}{\partial \varepsilon} = \frac{(\mu-k)\{2k[\mu(\delta+c_{\rm C}-c_{\rm M})-(1+\delta-c_{\rm M})]+(\mu-\mu^2)(1+\delta-c_{\rm M})\}}{[2k(1+\varepsilon)+\varepsilon\mu^2-\mu(1+\varepsilon)]^2}$, 因此当且仅当 $k > \mu$ 时, $\frac{\partial p_{\rm HC}^*}{\partial \varepsilon} > 0$. 相似地, $\frac{\partial p_{\rm HM}^*}{\partial \varepsilon} = \frac{(\mu-2k)\{2k[\mu(\delta+c_{\rm C}-c_{\rm M})-(1+\delta-c_{\rm M})]+(\mu-\mu^2)(1+\delta-c_{\rm M})\}}{2[2k(1+\varepsilon)+\varepsilon\mu^2-\mu(1+\varepsilon)]^2}$, 可以证得当且仅当 $k > \frac{\mu}{2}$ 时, $\frac{\partial p_{\rm HM}^*}{\partial \varepsilon} > 0$. 观察结果可以发现 $\frac{\partial p_{\rm HM}^*}{\partial \varepsilon} = \frac{\partial W_{\rm H}^*}{\partial \varepsilon}.\frac{\partial {\rm DS}_{\rm H}^*}{\partial \varepsilon} = \frac{(2k-\mu)(1-\varepsilon)-\mu^2\varepsilon}{\mu^2\varepsilon+(2k-\mu)(1+\varepsilon)}$, 由于 $\mu^2\varepsilon + (2k-\mu)(1+\varepsilon) > 0$, 因此当且仅当 $k > \frac{\mu(1-\varepsilon)+\mu^2\varepsilon}{2(1-\varepsilon)}$ 时, $\frac{\partial {\rm DS}_{\rm H}^*}{\partial \varepsilon} > 0$. 此外, 观察一阶导结果, 可以发现 $\frac{\partial \Pi_{\rm H}^*}{\partial \varepsilon} = -\frac{\{2k[\mu(\delta+c_{\rm C}-c_{\rm M})-(1+\delta-c_{\rm M})]+(\mu-\mu^2)(1+\delta-c_{\rm M})\}^2}{4[2k(1+\varepsilon)+\varepsilon\mu^2-\mu(1+\varepsilon)]^2} < 0$.

B.7 命题 7 证明

7a) 首先, 可以发现 $\frac{\partial p_{\rm HC}^*}{\partial c_{\rm M}} = \frac{\varepsilon(\mu-k)(1-\mu)}{2k(1+\varepsilon)+\varepsilon\mu^2-\mu(1+\varepsilon)} > 0, \frac{\partial S_{\rm H}^*}{\partial c_{\rm M}} = \frac{\varepsilon(1-\mu)}{2k(1+\varepsilon)+\varepsilon\mu^2-\mu(1+\varepsilon)} > 0$. 当 $\tau^l \le t_1$ 时, $\frac{\partial p_{\rm C}^*}{\partial c_{\rm M}} = 0$, 与 $\frac{\partial S_{\rm C}^*}{\partial c_{\rm M}} = 0$, 且 $\lim\limits_{c_{\rm M}\to 0} p_{\rm HC}^* = \frac{\varepsilon[(k-\mu)(1-\mu)(1+\delta+c_{\rm C})+(1+\mu)k]+(k-\mu)c_{\rm C}+k}{2k(1+\varepsilon)+\varepsilon\mu^2-\mu(1+\varepsilon)} < p_{\rm C}^*, \lim\limits_{c_{\rm M}\to 0} s_{\rm H}^* = \frac{\mu[1-(1-\mu)(\delta+c_{\rm C})\varepsilon-c_{\rm C}]}{2k(1+\varepsilon)+\varepsilon\mu^2-\mu(1+\varepsilon)} < s_{\rm C}^*$, 因此存在阈值 $c_{\rm M1}$ 使得当且仅当 $c_{\rm M} < c_{\rm M1}$ 时, $p_{\rm HC}^* < p_{\rm C}^*$; 存在阈值 $c_{\rm M2}$

使得当且仅当 $c_{\mathrm{M}} < c_{\mathrm{M}2}$ 时, $s_{\mathrm{H}}^* < s_{\mathrm{C}}^*$. $t_1 < \tau^l \le t_2$ 和 $t_2 < \tau^l \le 1$ 两种情形下的结果类似.

7b) 由命题 6a) 可知, 混合平台的撮合运价随着 h 型货主的占比 μ 先减后增, 而撮合模式运输价格与其无关, 且 $\lim\limits_{\mu\to 0} p_{\mathrm{HM}}^* = \frac{(2\varepsilon+1)(1+\delta)+\varepsilon_{\mathrm{M}}}{2(1+\varepsilon)} = p_{\mathrm{M}}^*$, 因此存在唯一关于 μ 的阈值 μ_2 使得当 $\mu < \mu_2$ 时, $p_{\mathrm{HM}}^* < p_{\mathrm{M}}^*$; 否则, $p_{\mathrm{HM}}^* \ge p_{\mathrm{M}}^*$.

B.8 命题 8 证明

8a) 由命题 3, 当 $\tau^l \le t_1$ 时, $\frac{\partial \Pi_{\mathrm{C}}^*}{\partial \mu} > 0$, $\frac{\partial \Pi_{\mathrm{M}}^*}{\partial \mu} = 0$, 存在关于 μ 的阈值 $\mu_{\Pi_{\mathrm{CM}}^*}$ 使得当且仅当 $\mu \ge \mu_{\Pi_{\mathrm{CM}}^*}$ 时, $\Pi_{\mathrm{C}}^* \ge \Pi_{\mathrm{M}}^*$; 当 $\tau^l > t_1$, $\frac{\partial \Pi_{\mathrm{C}}^*}{\partial \tau^l} > 0$, 而 $\frac{\partial \Pi_{\mathrm{M}}^*}{\partial \tau^l} = 0$, 因此, 存在唯一关于 τ^l 的阈值 $\tau^l_{\Pi_{\mathrm{CM}}^*}$ 使得当 $\tau^l < \tau_{\Pi_{\mathrm{CM}}^*}$ 时, $\Pi_{\mathrm{C}}^* < \Pi_{\mathrm{M}}^*$, 否则, $\Pi_{\mathrm{C}}^* > \Pi_{\mathrm{M}}^*$.

8b) 当 $\tau^l \le t_1$ 时, $\Pi_{\mathrm{C}}^* \le \Pi_{\mathrm{H}}^*$, 因为 $\Pi_{\mathrm{C}}^* - \Pi_{\mathrm{H}}^* = \frac{-(1-\mu)\{[2\varepsilon k(\delta+c_{\mathrm{C}}-c_{\mathrm{M}})-1-\delta+c_{\mathrm{M}}]+k(1+\delta-c_{\mathrm{M}})\}^2}{4[2k(\mu\varepsilon+1)-\mu][2k(1+\varepsilon)+\varepsilon\mu^2-\mu(1+\varepsilon)]} < 0$. 当 $\tau^l > t_1$ 时, 由于 $\frac{\partial \Pi_{\mathrm{C}}^*}{\partial \tau^l} > 0$, 而 $\frac{\partial \Pi_{\mathrm{H}}^*}{\partial \tau^l} = 0$, 因此存在唯一关于 τ^l 的阈值 $\tau_{\Pi_{\mathrm{CH}}^*}(\tau^l_{\Pi_{\mathrm{CM}}^*} \ge t_1)$, 使得当 $\tau^l < \tau_{\Pi_{\mathrm{CH}}^*}$ 时, $\Pi_{\mathrm{C}}^* < \Pi_{\mathrm{H}}^*$, 否则, $\Pi_{\mathrm{C}}^* > \Pi_{\mathrm{H}}^*$.

8c) $\frac{\partial \Pi_{\mathrm{H}}^*}{\partial \mu} > 0$, 混合平台的利润随着高敏感货主的占比单调递增, 而撮合模式利润与其无关, 因此, 存在唯一关于 μ 的阈值 $\mu_{\Pi_{\mathrm{MH}}^*}$, 使得当 $0 < \mu < \mu_{\Pi_{\mathrm{MH}}^*}$ 时, $\Pi_{\mathrm{M}}^* > \Pi_{\mathrm{H}}^*$, 否则, $\Pi_{\mathrm{M}}^* < \Pi_{\mathrm{H}}^*$.

B.9 命题 9 证明

9a) 当 $\tau^l \le t_1$ 时, $\frac{\partial \mathrm{DS}_{\mathrm{C}}^*}{\partial \mu} > 0$, $\frac{\partial \mathrm{DS}_{\mathrm{M}}^*}{\partial \mu} = 0$, 存在关于 μ 的阈值 $\mu_{\mathrm{DS}_{\mathrm{CM}}^*}$ 使得当且仅当 $\mu \ge \mu_{\mathrm{DS}_{\mathrm{CM}}^*}$ 时, $\mathrm{DS}_{\mathrm{C}}^* \ge \mathrm{DS}_{\mathrm{M}}^*$; 当 $\tau^l > t_1$, $\frac{\partial \mathrm{DS}_{\mathrm{C}}^*}{\partial \tau^l} > 0$, 而 $\frac{\partial \mathrm{DS}_{\mathrm{M}}^*}{\partial \tau^l} = 0$, 因此, 存在唯一关于 τ^l 的阈值 $\tau^l_{\mathrm{DS}_{\mathrm{CM}}^*}$, 使得当 $\tau^l < \tau_{\mathrm{DS}_{\mathrm{CM}}^*}$ 时, $\mathrm{DS}_{\mathrm{C}}^* < \mathrm{DS}_{\mathrm{M}}^*$, 否则, $\mathrm{DS}_{\mathrm{C}}^* > \mathrm{DS}_{\mathrm{M}}^*$.

9b) 当 $\tau^l \le t_1$ 时, $\mathrm{DS}_{\mathrm{C}}^* - \mathrm{DS}_{\mathrm{H}}^* = \frac{{w_{\mathrm{C}}^*}^2 - {w_{\mathrm{H}}^*}^2}{2\varepsilon} = \frac{(w_{\mathrm{C}}^*+w_{\mathrm{H}}^*)(w_{\mathrm{C}}^*-w_{\mathrm{H}}^*)}{2\varepsilon}$, 其中,
$w_{\mathrm{C}}^* - w_{\mathrm{H}}^* = \frac{\varepsilon(1-\mu)(\mu-2k)\{[2\varepsilon k(\delta+c_{\mathrm{C}}-c_{\mathrm{M}})-1-\delta+c_{\mathrm{M}}]+k(1+\delta-c_{\mathrm{M}})\}}{2[2k(\mu\varepsilon+1)-\mu][2k(1+\varepsilon)+\varepsilon\mu^2-\mu(1+\varepsilon)]}$, 显然当 $\mu < 2k$ 时, $\mathrm{DS}_{\mathrm{C}}^* < \mathrm{DS}_{\mathrm{H}}^*$, 否则 $\mathrm{DS}_{\mathrm{C}}^* \ge \mathrm{DS}_{\mathrm{H}}^*$. 因此, 存在唯一关于 μ 的阈值 $\mu_{\mathrm{DS}_{\mathrm{CH}}^*} = 2k$ 使得当且仅当 $\mu \ge \mu_{\mathrm{DS}_{\mathrm{CH}}^*}$ 时, $\mathrm{DS}_{\mathrm{C}}^* \ge \mathrm{DS}_{\mathrm{H}}^*$. 当 $\tau^l > t_1$ 时, 由于 $\frac{\partial \mathrm{DS}_{\mathrm{C}}^*}{\partial \tau^{\mathrm{T}}} > 0$, 而 $\frac{\partial \mathrm{DS}_{\mathrm{H}}^*}{\partial \tau^{\mathrm{T}}} = 0$, 因此, 存在唯一关于 τ^l 的阈值 $\tau^l_{\mathrm{DS}_{\mathrm{CM}}^*}(\tau^l_{\mathrm{DS}_{\mathrm{CM}}^*} \ge t_1)$, 使得当 $\tau^l < \tau^l_{\mathrm{DS}_{\mathrm{CH}}^*}$ 时, $\mathrm{DS}_{\mathrm{C}}^* < \mathrm{DS}_{\mathrm{H}}^*$.

9c) 可以发现 $\frac{\partial^2 DS_{\mathrm{H}}^*}{\partial \mu^2} > 0$, 也就是说混合平台的司机剩余随 μ 先减后增, 而撮合模式司机剩余与其无关, 又因为 $\lim\limits_{\mu\to 0} \mathrm{DS}_{\mathrm{H}}^* = \frac{\varepsilon(1+\delta-c_{\mathrm{H}})^2}{8(\varepsilon+1)^2}$, $\mathrm{DS}_{\mathrm{M}}^* = \frac{\varepsilon(1+\delta-c_{\mathrm{M}})^2}{8(\varepsilon+1)^2}$ 且满足 $c_{\mathrm{M}} < c_{\mathrm{H}}$, 即 $\mathrm{DS}_{\mathrm{M}}^* > \lim\limits_{\mu\to 0} \mathrm{DS}_{\mathrm{H}}^*$, 因此存在唯一关于 μ 的阈值 $\mu_{\mathrm{DS}_{\mathrm{MH}}^*}$, 使得当且仅当 $\mu < \mu_{\mathrm{DS}_{\mathrm{MH}}^*}$ 时, $\mathrm{DS}_{\mathrm{M}}^* > \mathrm{DS}_{\mathrm{H}}^*$.

B.10 命题 10 证明

10a) $\tau^l \le t_1$ 时, $\frac{\partial \mathrm{SW}_{\mathrm{C}}^*}{\partial \mu} > 0$, $\frac{\partial \mathrm{SW}_{\mathrm{M}}^*}{\partial \mu} = 0$, 存在关于 μ 的阈值 $\mu_{\mathrm{SW}_{\mathrm{CM}}^*}$ 使得当且仅当 $\mu \ge \mu_{\mathrm{SW}_{\mathrm{CM}}^*}$ 时, $\mathrm{SW}_{\mathrm{C}}^* \ge \mathrm{SW}_{\mathrm{M}}^*$; 当 $\tau^l > t_1$, $\frac{\partial \mathrm{sw}_{\mathrm{C}}^*}{\partial \tau^l} > 0$, 而 $\frac{\partial \mathrm{sw}_{\mathrm{M}}^*}{\partial \tau^l} = 0$, 因此, 存在唯一关于 τ^l 的阈值 $\tau^l_{\mathrm{SW}_{\mathrm{CM}}^*}$, 使得当 $\tau^l < \tau^l_{\mathrm{SW}_{\mathrm{CM}}^*}$ 时, $\mathrm{SW}_{\mathrm{C}}^* < \mathrm{SW}_{\mathrm{M}}^*$, 否则, $\mathrm{SW}_{\mathrm{C}}^* > \mathrm{SW}_{\mathrm{M}}^*$.

10b) 当 $\tau^l > t_1$ 时, 由于 $\frac{\partial \mathrm{SW}_{\mathrm{C}}^*}{\partial \tau^l} > 0$, 而 $\frac{\partial \mathrm{SW}_{\mathrm{H}}^*}{\partial \tau^l} = 0$, 因此, 存在唯一关于 τ^l 的阈值 $\tau^l_{\mathrm{SW}_{\mathrm{CH}}^*}$, 使得当 $\tau^l < \tau_{\mathrm{SW}_{\mathrm{CH}}^*}$ 时, $\mathrm{SW}_{\mathrm{C}}^* < \mathrm{SW}_{\mathrm{H}}^*$, 否则, $\mathrm{SW}_{\mathrm{C}}^* > \mathrm{SW}_{\mathrm{H}}^*$.

10c) 由于 $\mathrm{SW}_{\mathrm{H}} = \mathrm{SS}_{\mathrm{H}} + \mathrm{DS}_{\mathrm{H}} + \Pi_{\mathrm{H}}$, 通过前面的命题已经证明得到混合平台利润 Π_{H}^* 随着 μ 单调递增, 司机剩余 $\mathrm{DS}_{\mathrm{H}}^*$ 分别随 μ 呈先减后增的趋势, 现在重点观察货主剩余 SS_{H} 与 μ 的关系. $\frac{\partial \mathrm{SS}_{\mathrm{H}}^*}{\partial \mu} = \frac{(2+s_{\mathrm{H}}^*+\delta-p_{\mathrm{HC}}^*-p_{\mathrm{HM}}^*)(p_{\mathrm{HM}}^*-p_{\mathrm{HC}}^*+s_{\mathrm{H}}^*-\delta)}{2}$, 其中 $2+s_{\mathrm{H}}^*+\delta-p_{\mathrm{HC}}^*-p_{\mathrm{HM}}^* > 0$, 因此其正负只与 $p_{\mathrm{HM}}^*+s_{\mathrm{H}}^*-p_{\mathrm{HC}}^*-\delta$ 有关, 令 $\Omega = p_{\mathrm{HM}}^*+s_{\mathrm{H}}^*-p_{\mathrm{HC}}^*-\delta$, $\lim\limits_{\mu\to 0}\Omega = -\frac{(\delta+c_{\mathrm{C}}-c_{\mathrm{M}})}{2} < 0$, $\lim\limits_{\mu\to 1}\Omega = \frac{-2(\delta+c_{\mathrm{C}}-c_{\mathrm{M}})k(1+\varepsilon)+(1+\delta-c_{\mathrm{M}})}{2[2(1+\varepsilon)k-1]}$, 由于 $-2(\delta+c_{\mathrm{C}}-c_{\mathrm{M}})k(1+\varepsilon)+(1+\delta-c_{\mathrm{M}}) > 0$, 且 $2(1+\varepsilon)k-1 > 0$, 所以 $\lim\limits_{\mu\to 1}\Omega > 0$. 另外, $\frac{\partial \Omega}{\partial \mu} > 0$, 因此我们可知随着 μ 增大, Ω 先负后正, 即混合模式下货主剩余随着 μ 呈先减后增的趋势, 并且二阶导大于 0. 我们得到混合模式下, 平台利润 Π_{H}^* 随着 μ单调递增, 司机剩余 $\mathrm{DS}_{\mathrm{H}}^*$ 和货主剩余 $\mathrm{SS}_{\mathrm{H}}^*$ 均随 μ 呈先减后增的趋势, 且二阶导大于 0, 且 $\mathrm{SW}_{\mathrm{M}}^* > \lim\limits_{u\to 0} \mathrm{SW}_{\mathrm{M}}^*$. 因此, 存在关于 μ 的阈值 $\mu_{\mathrm{SW}_{\mathrm{MH}}^*}$, 当 $\mu > \mu_{\mathrm{SW}_{\mathrm{MH}}^*}$ 时, $\mathrm{SW}_{\mathrm{M}}^* < \mathrm{SW}_{\mathrm{H}}^*$.